

Overdracht document

Sensorsysteem Wijk Cartesius, Utrecht



Auteur	Thijs Buisman · Studentnummer 1855662
Opleiding	GCL/IDE · QUEST 30EC · Klas TDFE-EV6QUEST-25
Instelling	Hogeschool Utrecht
Project	Gezond leven in Cartesius (Lectoraat Building Future Cities)
Groep	Groep 8 (Boas Janssen, Joost, Kim, Melisa, Stef, Thijs Buisman)
Opdrachtgever	Hanneke Kruize · Lectoraat Building Future Cities (RAAK PRO)
Docentcoach	Marit Béguin
Datum document	5 Juni 2026
Versie	V1.0

Het bestuur van de Stichting Hogeschool Utrecht te Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het gebruik van enig gegeven, hulpmiddel, werkwijze of procedure in dit verslag beschreven. Vermenigvuldiging zonder toestemming van de auteur(s), de school of het bedrijf (indien van toepassing) is niet toegestaan.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Projectachtergrond.....	4
3	Wat er is gemaakt.....	5
3.1	Prototype (Arduino Nano).....	5
3.2	Sensorcode (V1 t/m V3).....	5
3.3	3D-geprinte behuizing.....	5
3.4	Veldtest (21 mei 2026).....	6
3.5	PCB-ontwerp V1 (KiCad 9.0).....	6
3.6	Gebruikershandleiding.....	6
4	Huidige status.....	7
5	Bekende beperkingen.....	8
6	Vervolgstappen.....	9
6.1	Hoge prioriteit: direct uitvoerbaar.....	9
6.2	Middellange termijn: behuizing en mechaniek.....	9
6.3	Opschaling: meerdere sensoren.....	9
7	Toegang tot bestanden.....	10
7.1	GitHub repository.....	10
7.2	Bestandsformaten en tools.....	10
8	Contactgegevens.....	11
	Afkortingen en begrippen.....	12
	Lijst van Illustraties.....	12
	Gebruikte afkortingen en symbolen.....	13
	Verklarende woordenlijst.....	13
	Bijlagen.....	15
	Bijlage A: Proof of Concept: Sensorsysteem.....	16
	Bijlage B: PCB-ontwerp sensor V1.....	42
	Bijlage C: Handleiding Sensorprototype.....	52

1 Inleiding

Dit document is bedoeld als formele overdracht van het sensorsysteem dat is ontwikkeld in het kader van het QUEST-project 'Gezond leven in Cartesius'. Het richt zich op iedereen die verder wil bouwen op dit werk: een volgend onderzoeksteam, een student of een externe partij die het systeem wil doorontwikkelen of opschalen.

Het document beschrijft op heldere wijze wat er al is gedaan, waar het project nu staat en welke concrete stappen er nog nodig zijn. Daarnaast staat beschreven waar alle bestanden te vinden zijn, zodat het werk zo eenvoudig mogelijk overgenomen kan worden.

De drie technische bijlagen die bij dit document horen bevatten de volledige onderbouwing: de Proof of Concept (PoC) met testresultaten, het PCB-ontwerp en de gebruikershandleiding.

2 Projectachtergrond

Het project 'Gezond leven in Cartesius' onderzoekt hoe de inrichting van de buitenruimte in de wijk Cartesius in Utrecht het gezonde gedrag van bewoners beïnvloedt, met beweging en sociale interactie als kernthema's. De wijk heeft een Blue Zone-ambitie: een woonomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Om objectieve data te verzamelen over het gebruik van de buitenruimte is een automatisch passantentelsysteem ontwikkeld. De handmatige observatiemethode SOPARC is namelijk arbeidsintensief en beperkt tot momentopnames. Een sensorsysteem dat continu en automatisch meet, biedt aanvullende en bredere data.

Na vergelijking van meerdere technieken (camera, PIR-sensor, ultrasone sensor) is gekozen voor een lasersensor met fotodiode. Dit systeem is nauwkeurig, kostenefficiënt en volledig AVG-proof: er worden geen beelden gemaakt en geen persoonsgegevens opgeslagen.

3 Wat er is gemaakt

Hieronder staat een overzicht van alle onderdelen die zijn ontwikkeld en opgeleverd.

3.1 Prototype (Arduino Nano)

Het eerste werkende prototype is opgebouwd rondom een Arduino Nano en bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een fotodiode (SGPD5051C6) op analoge pin A3 met een 10 kΩ pull-down weerstand, uitgelezen via een instelbare drempelwaarde (LASER_THRESHOLD).
- Een RTC-module DS3231 op de I2C-bus (SDA=A4, SCL=A5) voor nauwkeurige tijdregistratie, inclusief een knoopcel als back-up bij stroomuitval.
- Een SD-kaartmodule op de SPI-bus (MOSI=D11, MISO=D12, SCK=D13, CS=D4) die de data wegschrijft als CSV-bestand met automatische bestandsnaam op basis van datum en tijd.
- Een lasermodule KY-008 als zender, los aangestuurd via een 5V powerbank + switch.

3.2 Sensorcode (V1 t/m V3)

De Arduino-code is in drie versies ontwikkeld:

- V1 – Eerste werkende integratie: digitalWrite op D2, vaste bestandsnaam (LOG.CSV), basisclassificatie op drie patronen.
- V2 – Verbeteringen: analogRead op A3 met drempelwaarde, rausfiltering (MIN_BREAK_DURATION = 20 ms), dynamische bestandsnaam op basis van datum en tijd.
- V3 – Definitieve versie: volledig herschreven volgens de C-coding richtlijnen van de opleiding. Modulaire opbouw met functieprototypes, documentatieblokken per functie en duidelijke scheiding van logica. Dit is de versie die in productie is gebruikt voor de veldtest.

De classificatielogica in V3 werkt als volgt:

- Auto: maximale onderbrekingsduur > 800 ms.
- Fietser: 3 of meer afzonderlijke onderbrekingen (spaken van het wiel).
- Voetganger: alle overige gevallen.

3.3 3D-geprinte behuizing

De behuizing is modulaair ontworpen en bestaat uit zeven onderdelen, geprint in PLA op een Ender V3 SE:

- Onderdeel 1 – De prikker (2x): voor stabiele plaatsing in de grond.
- Onderdeel 2 – Het tussenstuk (2x): zorgt voor de juiste hoogte voor autodetectie. Aangepast van cilindrisch naar vierkant na printproblemen.
- Onderdeel 3 – De sensorhouder (2x): verbindt het tussenstuk met de behuizing; kantelbaar voor nauwkeurige uitlijning. Wanddikte vergroot na eerste test.
- Onderdelen 4a/5a – Behuizing en deksel ontvanger (1x elk): ruimte voor powerbank, protoboard en bedrading; inclusief kokertje voor de fotodiode om zonlichtinval te reduceren.
- Onderdelen 4b/5b – Behuizing en deksel zender (1x elk): compacter dan de ontvanger; ruimte voor lasermodule, powerbank en schakelaar.

Totaal materiaalgebruik: 573 gram PLA, totale printtijd circa 49 uur.

3.4 Veldtest (21 mei 2026)

Het prototype is gedurende vier uur getest in de buitenruimte van Cartesius bij de doorgang van deelgebied 2, tussen 14:45 en 18:45, bij bewolkt en droog weer. Tegelijkertijd is handmatig geregistreerd via de SOPARC-webapp. De resultaten zijn als volgt:

Gebruikerstype	Sensor	Handmatig	Verschil	Afwijking
Voetganger	50	47	+3	6,4%
Fietser	28	32	-4	12,5%
Auto	3	0	+3	–
Totaal	81	79	+2	2,5%

De totale foutmarge van 2,5% valt ruim binnen de gestelde eis van maximaal 15%. Alle must have systeemeisen zijn behaald.

3.5 PCB-ontwerp V1 (KiCad 9.0)

Op basis van het werkende prototype is een eerste PCB-ontwerp gemaakt in KiCad 9.0. Er zijn twee aparte printplaten ontworpen:

- PCB_sensor (ontvanger): tweelaags SMD-printplaat met STM32L010K8Tx-microcontroller, DS3231M RTC, SD-kaartlezer, fotodiode SGPD5051C6, USB-C oplaadcircuit (TP4056), automatische stroomkiezer (TPS2115A) en 3,3 V LDO-regelaar (MIC5365). De analoge fotodiode-lijn is fysiek gescheiden van de digitale SPI-lijnen.
- PCB_laser (zender): compacte tweelaags SMD-printplaat met laserdiode, stroombegrenzende weerstand (R1), identiek voedingscircuit als de sensorprint, en een schuifschakelaar voor aan/uit.

Beide printplaten zijn elektrisch gevalideerd in KiCad (ERC/DRC geslaagd). Ze zijn nog niet gefabriceerd of getest als hardware. Fiducial markers ontbreken nog; die zijn nodig voor automatische pick-and-place productie.

3.6 Gebruikershandleiding

Er is een complete gebruikershandleiding opgesteld die beschrijft hoe de sensor geplaatst, ingeschakeld, gebruikt en uitgelezen wordt. De handleiding is geschreven voor niet-technische gebruikers en bevat een probleemoplossingstabel, veiligheids- en privacyinformatie.

4 Huidige status

Onderstaande tabel geeft in één oogopslag de status van alle onderdelen van het project.

Onderdeel	Versie	Status
Werkend prototype (Arduino Nano)	V1 (protoboard)	✓ Gereed
Sensorcode	V3	✓ Gereed
3D-geprinte behuizing	Definitief	✓ Gereed
Veldtest & validatie	21 mei 2026	✓ Gereed
Gebruikershandleiding	V1	✓ Gereed
PCB-ontwerp (KiCad schema + layout)	V1	△ Gedeeltelijk
PCB-fabricage en hardwaretest	–	✗ Niet gestart
Waterdichte behuizing (ASA/PETG, IP65)	–	✗ Niet gestart
Verbeterd classificatiealgoritme	–	✗ Niet gestart
Meerdere sensoren op schaal (16 locaties)	–	✗ Niet gestart

Legenda:

- ✓ Gereed – volledig afgerond en getest.
- △ Gedeeltelijk – ontwerp gereed, maar nog niet gefabriceerd of gevalideerd als hardware.
- ✗ Niet gestart – gedefinieerd als vervolgstap; zie Hoofdstuk 6.

5 Bekende beperkingen

Tijdens de ontwikkeling en de veldtest zijn een aantal beperkingen vastgesteld die relevant zijn voor een volgend team:

- Fietserdetectie zit met 12,5% afwijking dicht tegen de grenswaarde van 15% aan. Fietsen met weinig of dichte spaken genereren te weinig onderbrekingen, waardoor ze als voetganger worden geclassificeerd.
- Drie passages zijn fout als 'auto' geclassificeerd doordat een persoon of fietser de laserstraal langdurig blokkeerde. Het algoritme kijkt uitsluitend naar de duur van de onderbreking.
- De behuizing is niet waterdicht en is daardoor niet geschikt voor gebruik bij regen. De prikker van PLA werkt niet goed op harde ondergrond.
- De maximale detectieafstand is circa 2 meter; bij grotere afstand spreidt de laserbundel te veel uit.
- Het systeem kan geen meerdere passanten naast elkaar detecteren (leidt tot ondertelling bij drukte).
- Dieren kunnen de laserstraal onderbreken en worden dan als passant geregistreerd.
- Het PCB-ontwerp is nog niet gefabriceerd of getest; het is uitsluitend elektrisch gevalideerd in KiCad.
- Betrouwbaarheid bij direct zonlicht is gedeeltelijk opgelost via de drempelwaarde en het kokertje, maar nog niet getest bij extreme omstandigheden.

6 Vervolgstappen

Op basis van de testresultaten en de bekende beperkingen zijn de volgende vervolgstappen aanbevolen. Ze zijn ingedeeld op prioriteit.

6.1 Hoge prioriteit: direct uitvoerbaar

1. Het PCB-ontwerp (V1) laten fabriceren bij een goedkope PCB-fabrikant (bijv. JLCPCB of PCBWay) en de printplaten functioneel testen. Het KiCad-projectbestand staat in de bestandenmap (zie Hoofdstuk 7). Voeg voor productie nog fiducial markers toe aan beide prints.
2. Het classificatiealgoritme verbeteren voor betere fietserdetectie. Oplossingsrichting: een tweede sensormodule parallel plaatsen om de breedte van een object te meten, zodat meerdere gebruikers naast elkaar te onderscheiden zijn.
3. De sensorcode testen bij direct zonlicht en regen. Stel de `LASER_THRESHOLD` in `Sensor_code_V3.ino` opnieuw in op basis van de gemeten waarden in die omstandigheden.

6.2 Middellange termijn: behuizing en mechaniek

4. Een waterdichte behuizing ontwerpen in ASA of PETG (minimaal IP65-certificering). Alle openingen (schakelaar, lensopening) afdichten met rubberringen of een transparante afdekking.
5. De prikker vervangen door een metalen variant of het systeem bevestigen aan een bestaand hekwerk, paal of lantaarnpaal. Dit maakt plaatsing sneller en stabiel.
6. Een verstelbaar scharniermechanisme met vergrendeling toevoegen aan de sensorhouder, aangevuld met een indicatie-LED of buzzer die aangeeft wanneer de laser de fotodiode correct raakt.

6.3 Opschaling: meerdere sensoren

Als bovenstaande verbeteringen zijn doorgevoerd, is het systeem klaar voor bredere inzet. In de PoC-bijlage (Bijlage A) zijn 16 aanbevolen meetlocaties in Cartesius beschreven, ingedeeld in vier categorieën:

- Rood - hoofdingangen (locaties 1 en 2): hoogste prioriteit, alle in- en uitstroom passeert hier.
- Blauw - parkeerlocaties (locaties 3, 4, 15, 16): voor analyse van autogebruik.
- Groen - moestuin en picknickzone (locaties 5 t/m 8): gebruik recreatieve buitenruimte.
- Geel - binnenhof deelgebied 2 (locaties 9 t/m 14): volledig beeld van het binnengebied.

Met twee sensoren op de hoofdingangen (locaties 1 en 2) is al een volledig beeld van de totale in- en uitstroom van de wijk te verkrijgen. Dit is de meest kostenefficiënte eerste stap voor opschaling.

7 Toegang tot bestanden

Alle bestanden die nodig zijn om verder te bouwen op dit project zijn beschikbaar via de GitHub-repository van dit project.

7.1 GitHub repository

De bestanden staan op de volgende pagina: <https://github.com/Thijs-Buisman/sensorsysteem-cartesius>

Zo open je de repository:

1. Klik op de link hierboven, of kopieer hem in je browser.
2. Je ziet nu een overzicht van alle mappen en bestanden.
3. Klik op een map om hem te openen en klik op een bestand om de inhoud te bekijken.
4. Wil je een bestand downloaden? Klik erop en kies dan "Download raw file" (het download-icoontje rechtsboven in het bestand).
5. Wil je alles in één keer downloaden? Klik op de groene knop "Code" → "Download ZIP". Dan download je alle bestanden tegelijk als ZIP-bestand.

7.2 Bestandsformaten en tools

Voor het werken met de bestanden zijn de volgende tools nodig:

- Arduino IDE (gratis, [arduino.cc](https://www.arduino.cc)) – voor het bekijken en uploaden van de .ino sensorcode.
- KiCad 9.0 (gratis, [kicad.org](https://www.kicad.org)) – voor het bekijken en bewerken van de PCB-schema's en -layouts.
- Autodesk Inventor – voor het bewerken van de originele 3D-ontwerpbestanden (.ipt).
- PrusaSlicer of Ultimaker Cura (gratis) – voor het slicen van de STL-bestanden voor 3D-printen.
- Microsoft Excel of LibreOffice Calc – voor het openen van de CSV-testdata en het validatiebestand.

8 Contactgegevens

Heb je vragen over dit project of wil je meer toelichting? Neem dan contact op via de Hogeschool Utrecht:

Naam	Thijs Buisman
Studentnummer	1855662
Klas	TDFE-EV6QUEST-25 · Groep 8
Instelling	Hogeschool Utrecht – GCL/IDE
Docentcoach	Marit Béguin (HU)
Opdrachtgever	Hanneke Kruize – Lectoraat Building Future Cities

Afkortingen en begrippen

Lijst van Illustraties

Figuren

<i>Figuur 1 - Schematische weergave van de werking van de laser-fietsteller (Bron: nano banana 2).....</i>	<i>16</i>
<i>Figuur 2 – Test sensor schakling op breabord.</i>	<i>19</i>
<i>Figuur 3 - Schema sensor prototype in KiCad</i>	<i>19</i>
<i>Figuur 4 - Sensor schakling op protoboard.....</i>	<i>20</i>
<i>Figuur 5 - Overzicht van alle onderdelen van de behuizing</i>	<i>21</i>
<i>Figuur 6 - De prikker</i>	<i>21</i>
<i>Figuur 7 - Het tussenstuk</i>	<i>22</i>
<i>Figuur 8 - De sensorhouder</i>	<i>22</i>
<i>Figuur 9 - Behuizing ontvanger</i>	<i>23</i>
<i>Figuur 10 - Behuizing zender.....</i>	<i>23</i>
<i>Figuur 11 - Definitieve onderdelen na ontwerpiteraties</i>	<i>24</i>
<i>Figuur 12 - Complete opstelling zender en ontvanger</i>	<i>25</i>
<i>Figuur 13 - Flowchart sensor code v2</i>	<i>27</i>
<i>Figuur 14 - Testopstelling: locatie (links), sensoropstelling op locatie (midden) en SOPARC-webapp voor validatie (rechts).....</i>	<i>35</i>
<i>Figuur 15 - Screenshot van de samengevoegde sensor- en webapp-data in Excel</i>	<i>35</i>
<i>Figuur 16 - Aanbevolen sensorlocaties in Cartesius, gekleurd per categorie</i>	<i>39</i>
<i>Figuur 17 - Volledige schema ontvanger.....</i>	<i>42</i>
<i>Figuur 18 - Schema sensor, klok en SD-kaart</i>	<i>43</i>
<i>Figuur 19 - Schema voeding</i>	<i>44</i>
<i>Figuur 20 - Schema microcontroller en connectoren</i>	<i>45</i>
<i>Figuur 21 - Volledige schema zender</i>	<i>47</i>
<i>Figuur 22 - De twee lagen van de sensorprintplaat (F.Cu en B.Cu).....</i>	<i>49</i>
<i>Figuur 23 - De twee lagen van de laserprintplaat (F.Cu en B.Cu)</i>	<i>49</i>
<i>Figuur 24– 3D weergave sensorprintplaat.....</i>	<i>51</i>
<i>Figuur 25 - 3D weergave laserprintplaat</i>	<i>51</i>
<i>Figuur 26 - Overzicht van alle onderdelen.....</i>	<i>52</i>
<i>Figuur 27 - Opstelling zender en ontvanger tegenover elkaar</i>	<i>52</i>
<i>Figuur 28 - Schakelaar aan de onderkant van de behuizing 1(aan) 0(uit)</i>	<i>53</i>
<i>Figuur 29 - SD-kaart lezer de ontvanger</i>	<i>54</i>

Tabellen

<i>Tabel 1 – Eisenlijst sensorsysteem</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 2 - Kostenoverzicht ontwikkeling prototype.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 3 - Printoverzicht behuizing</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 4 – Functies code.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 5 - Sensordata: geregistreeerde passages</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 6 - Handmatige telling via webapp: geregistreeerde passages</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 7 - Vergelijking sensor vs. handmatige telling</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 8 - Toetsing systeemeisen</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 9 - Checklist Schema Sensor</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 10 - Checklist Schema Laser</i>	<i>48</i>

Tabel 11 - Checklist PCB-layout Sensor	50
Tabel 12 - Checklist PCB-layout Laser	51
Tabel 13 - Overzicht onderdelen	52
Tabel 14 - Uitleg kolommen CSV-bestand	54
Tabel 15 - Veelvoorkomende problemen en oplossingen	55

Gebruikte afkortingen en symbolen

Afkorting / Symbool	Betekenis
PoC	Proof of Concept
RTC	Real-Time Clock
SD	Secure Digital (geheugenkaart)
CSV	Comma-Separated Values (bestandsformaat)
PCB	Printed Circuit Board (printplaat)
SMD	Surface-Mounted Device
SPI	Serial Peripheral Interface
I2C	Inter-Integrated Circuit
USB-C	Universal Serial Bus Type-C
LDO	Low Drop-Out (spanningsregelaar)
IP65	Mate van water- en stofdichtheid
PLA	Polylactic Acid (3D-printmateriaal)
ASA	Acrylonitrile Styrene Acrylate (3D-printmateriaal)
PETG	Polyethylene Terephthalate Glycol
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
SOPARC	System for Observing Play and Recreation in Communities
ms	milliseconde
V	Volt
kΩ	kilo-ohm
✓	Gereed
⚠	Gedeeltelijk gereed
✗	Niet gestart

Verklarende woordenlijst

Term	Uitleg
Sensorsysteem	Systeem dat automatisch passanten detecteert en registreert
Fotodiode	Sensor die licht omzet in een elektrisch signaal
Lasersensor	Meetopstelling met laser en ontvanger voor detectie
Arduino Nano	Microcontroller gebruikt voor het prototype
Drempelwaarde (threshold)	Waarde waarbij een signaal als detectie wordt gezien
Classificatielogica	Algoritme dat bepaalt of iets een voetganger, fietser of auto is
Onderbreking	Moment waarop de laserstraal wordt geblokkeerd
Veldtest	Praktijktest in de echte omgeving
Behuizing	Fysieke omkasting van het systeem
Prototype	Eerste werkend model van het systeem
Validatie	Controleren of het systeem correct werkt

Detectieafstand	Maximale afstand waarop de sensor werkt
Pull-down weerstand	Weerstand die een ingang naar laag (0V) trekt
Modulaire opbouw	Opbouw uit losse, vervangbare onderdelen
Powerbank	Draagbare batterij voor voeding
PCB-ontwerp	Ontwerp van een printplaat voor definitieve hardware
Pick-and-place	Geautomatiseerd plaatsen van componenten op PCB
Fiducial markers	Referentiepunten voor productie van PCB's
Opschaling	Uitbreiden naar meerdere sensoren/locaties
Meetlocatie	Plaats waar data wordt verzameld

Bijlagen

De volgende drie documenten zijn als bijlage bij dit overdrachts document gevoegd. Ze bevatten de volledige technische onderbouwing.

Nr.	Document	Inhoud (samenvatting)
Bijlage A	Proof of Concept Sensorsysteem (Proof_of_Concept_Sensorsysteem.pdf)	Volledige technische verantwoording: keuze voor lasersysteem, systeemeisen (MoSCoW), componentkeuze, circuit, behuizing, code (V1–V3), veldtest en aanbevelingen.
Bijlage B	PCB-ontwerp sensor V1 (PCB-ontwerp_sensor_V1.pdf)	Gedetailleerde uitleg van de KiCad-schema's en PCB-layouts van de sensor- en laserprintplaat, inclusief checklists en 3D-weergaves.
Bijlage C	Handleiding Sensorprototype (Handleiding_Sensorprototype.pdf)	Stap-voor-stap gebruiksaanwijzing voor plaatsing, gebruik, uitlezen en onderhoud van het prototype. Inclusief probleemoplossingstabel.

Bijlage A: Proof of Concept: Sensorsysteem

1. Aanleiding en keuze voor de lasersensor

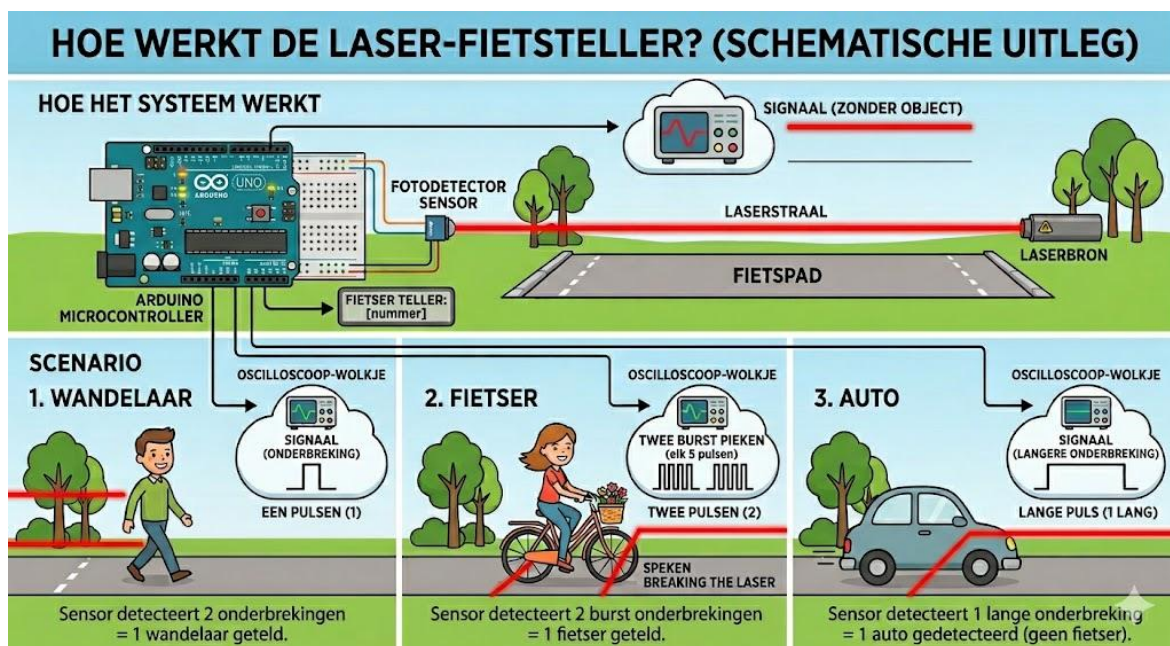
Binnen het onderzoek naar het gebruik van de buitenruimte in de wijk Cartesius was er behoefte aan een methode om passanten continu en objectief te tellen. De handmatige observatiemethode SOPARC levert waardevolle data op, maar is arbeidsintensief en beperkt tot momentopnames. Daarom is onderzocht of sensortechnologie dit proces kon automatiseren.

Bij de keuze voor een geschikte meettechniek zijn meerdere alternatieven overwogen:

- Camera met computer vision: betrouwbaar en nauwkeurig, maar maakt beeldopnames van mensen. Dit stuit op privacybezwaren en is niet AVG-proof voor gebruik in de openbare ruimte.
- PIR-sensor (bewegingssensor): goedkoop en eenvoudig, maar te ongericht. Reageert op warmte en beweging zonder onderscheid te maken tussen verschillende gebruikerstypen.
- Ultrasonische sensor (HC-SR04): geschikt voor afstandsmeting, maar minder betrouwbaar bij smalle doorgangen met meerdere passanten tegelijk.
- Lasersensor met fotodiode: nauwkeurig, AVG-proof (geen beeldopname), kostenefficiënt en geschikt voor het detecteren van patronen per gebruikerstype.

De keuze is gevallen op het lasersysteem. Dit systeem werkt volledig anoniem er worden geen beelden gemaakt en geen persoonsgegevens opgeslagen wat aansluit bij de privacy-eisen die gelden voor onderzoek in een woonwijk.

De werking van het systeem is schematisch weergegeven in *Figuur 1*. Hierin is te zien hoe de laserstraal tussen de laserbron en de fotodetector loopt, en hoe verschillende gebruikerstypen (wandelaar, fietser en auto) elk een herkenbaar onderbrekingspatroon veroorzaken.



Figuur 1 - Schematische weergave van de werking van de laser-fietsteller (Bron: nano banana 2)

2. Systeemeisen

Om te kunnen beoordelen of het prototype voldoet aan de gestelde verwachtingen, zijn vooraf systeemeisen opgesteld. Deze eisen zijn geprioriteerd volgens de MoSCoW-methode zo als te zien is in *Tabel 1*.

MoSCoW	Eis
Must have	Het systeem detecteert een onderbreking van de laserstraal betrouwbaar bij minimaal 2 meter afstand tussen laser en fotodiode.
Must have	Elke detectie wordt opgeslagen met een correcte tijdstempel (datum en tijd) op de SD-kaart.
Must have	Het systeem onderscheidt minimaal drie gebruikerstypen: voetganger, fietser en auto.
Must have	Het systeem werkt minimaal 8 uur aaneengesloten op een powerbank van 5000 mAh.
Should have	Het systeem werkt betrouwbaar bij direct zonlicht zonder valse detecties.
Should have	De foutmarge ten opzichte van handmatige telling bedraagt maximaal 15%.
Should have	Het systeem logt geen dubbeltellingen bij één passage.
Could have	Het systeem detecteert de looprichting van een passant.
Could have	De data wordt automatisch geëxporteerd naar een leesbaar CSV-bestand met kolomkoppen.
Won't have	Draadloze datatransmissie (WiFi/LoRa).
Won't have	Realtime monitoring op afstand.
Won't have	Automatische classificatie via machine learning.

Tabel 1 – Eisenlijst sensorsysteem

3. Componentenkeuze en kostenoverzicht

Op basis van de gekozen meettechniek zijn de benodigde componenten geselecteerd. Daarbij is gelet op beschikbaarheid, prijs en geschiktheid voor buiteninzet. Bewust is gekozen voor een opstelling zonder draadloze verbinding, zodat het systeem volledig zelfstandig functioneert en niet afhankelijk is van een netwerkverbinding. Onderstaande *Tabel 2* toont een overzicht van alle onderdelen en de bijbehorende kosten.

Onderdeel	Specificatie	Kosten
Arduino Nano	Microcontroller voor de verwerking	€ 9,99
Laser module KY-008	Laserbron voor de straalonderbreking	€ 1,50
Clock module DS3231	2 stuks (voor exacte tijdsregistratie)	€ 5,40
Mini SD module	SPI interface voor data-opslag	€ 2,27
Micro-SD Kaart 32GB	Lokale data-opslag	€ 17,99
Photodiode SGPD5051C6	5mm flat lens (detectie van de straal)	€ 1,85
Weerstand kit	Diverse componenten voor circuit	€ 2,50
Kabel rood/zwart	Solid core 0,25 mm (25m)	€ 0,79
Solder board	2 stuks voor montage	€ 1,40
3D print filament	150 gram (voor behuizing)	€ 2,25
Powerbank	2 stuks (5000 mAh) voor voeding	€ 37,98
Totaal		€ 83,92

Tabel 2 - Kostenoverzicht ontwikkeling prototype

Opmerking: verzendkosten zijn niet meegenomen omdat een deel van de componenten al in eigen bezit was.

4. Aansluiting en opbouw van het circuit

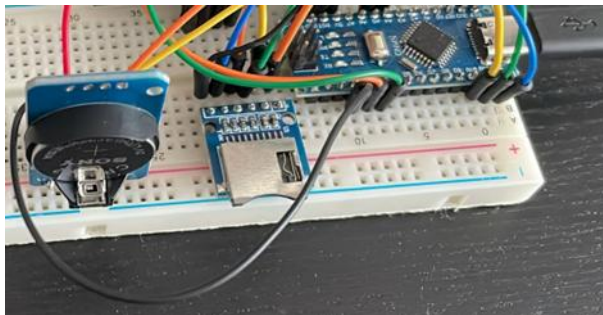
4.1 Test op breadboard

Voordat de componenten definitief werden gesoldeerd, is de volledige schakeling eerst opgebouwd op een breadboard. Dit maakt het eenvoudig om aansluitingen te testen en fouten te corrigeren zonder schade aan de onderdelen. Tijdens de breadboard-fase is gecontroleerd of:

- De fotodiode het lasersignaal correct ontvangt en verwerkt.
- De RTC-module de juiste tijd doorgeeft aan de Arduino.
- De SD-kaartmodule data wegschrijft zonder fouten.
- De Arduino Nano de signalen correct interpreteert en logt.

Tijdens deze fase is ook een belangrijk probleem ontdekt met de aansluiting van de fotodiode. Eerst was de fotodiode aangesloten op digitale pin D2 met een 1MΩ pull-down weerstand naar GND. Binnen werkte dit correct, maar buiten in direct zonlicht zag het systeem continu een laser terwijl die er niet was. De hoge weerstandswaarde maakte de fotodiode te gevoelig voor omgevingslicht. Dit is opgelost door over te stappen op een 10kΩ pull-down weerstand en de fotodiode aan te sluiten op analoge pin A3. Hierdoor kon in de code een drempelwaarde worden ingesteld waarboven een signaal pas als laser wordt gedetecteerd.

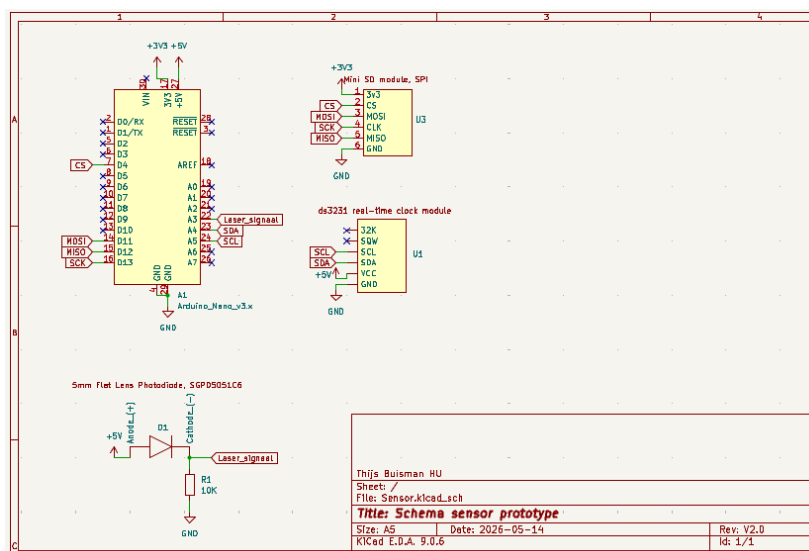
De breadboard-opstelling is te zien in *Figuur 2*.



Figuur 2 – Test sensor schakling op breadboard.

4.2 Schematisch ontwerp in KiCad

Het aansluitschema is uitgewerkt in KiCad. Dit schema toont hoe de Arduino Nano, de RTC-module (DS3231), de SD-kaartmodule en de fotodiode op elkaar zijn aangesloten. De schematische weergave is te zien in *Figuur 3*.



Figuur 3 - Schema sensor prototype in KiCad

Belangrijkste aansluitingen:

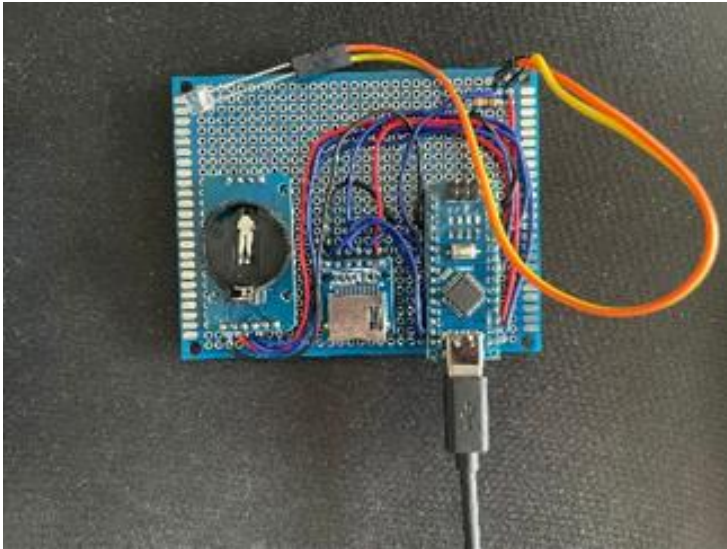
- Fotodiode → analoge ingang A3 van de Arduino Nano, met een 10kΩ pull-down weerstand naar GND.
- RTC DS3231 → I2C-bus (SDA op A4, SCL op A5).
- SD-kaartmodule → SPI-bus (MOSI op D11, MISO op D12, SCK op D13, CS op D10).

- Voeding → 5V en GND van de powerbank via USB naar de Arduino, die de overige modules voedt.

4.3 Solderen op protoboard

Na goedkeuring van het schema zijn de componenten gesoldeerd op een soldeerbordje (protoboard). Hierbij is gebruikgemaakt van solid core kabel (0,25 mm) voor vaste verbindingen.

Tijdens het solderen deed zich een complicatie voor: twee RTC DS3231-modules bleken defect te zijn na het solderen. Dit heeft ertoe geleid dat de klokmodule twee keer opnieuw gesoldeerd en vervangen moest worden voordat het systeem correct functioneerde. Dit benadrukt het belang van het testen van componenten vóór definitieve montage. Het gesoldeerde protoboard is te zien in *Figuur 4*



Figuur 4 - Sensor schakling op protoboard.

5. Behuizing

Voor de behuizing van het sensorsysteem is een modulair ontwerp gekozen. Zowel de zender (laser) als de ontvanger (fotodiode met protoboard) bestaan elk uit vijf onderdelen, waarvan drie identiek zijn. Dit betekent dat deze drie onderdelen onderling verwisselbaar zijn, wat het systeem eenvoudiger maakt om te produceren en te onderhouden.

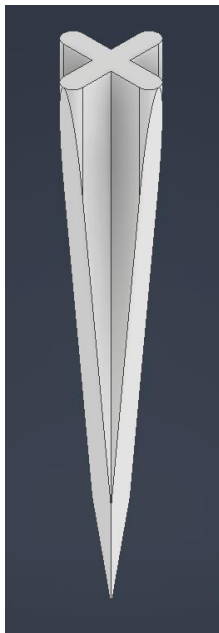
De gedeelde onderdelen zijn de prikker, het tussenstuk en de sensorhouder. De behuizing zelf verschilt per module omdat de ruimte-inwendige eisen anders zijn. Een overzicht van alle onderdelen van de behuizing is te zien in *Figuur 5*.



Figuur 5 - Overzicht van alle onderdelen van de behuizing

Onderdeel 1 - De prikker

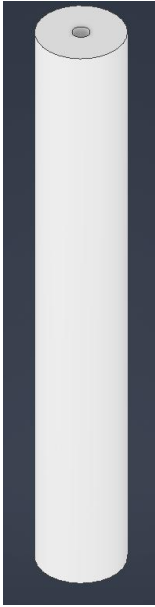
De prikker is een spits toelopend onderdeel dat in de grond wordt gestoken, vergelijkbaar met de pennen van buitenlampen zo als te zien is in *Figuur 6*. Dit zorgt voor een stabiele en rechte plaatsing in de buitenomgeving zonder dat er geboord of geschroefd hoeft te worden in bestaande constructies.



Figuur 6 - De prikker

Onderdeel 2 - Het tussenstuk

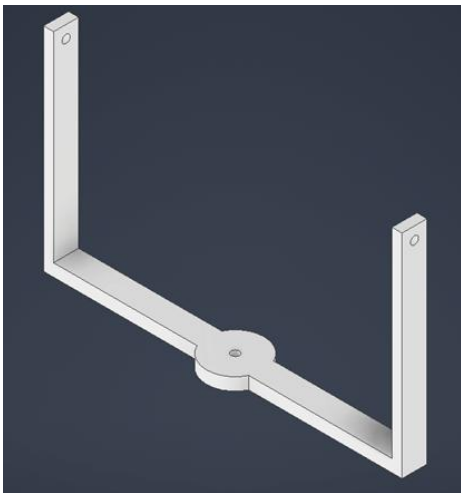
Het tussenstuk is cilindrisch van vorm en verbindt de prikker met de rest van de opstelling zo als te zien is in *Figuur 7*. Het zorgt ervoor dat de zender en ontvanger op de juiste hoogte komen te staan om ook auto's betrouwbaar te kunnen detecteren. Aan de onderkant past de prikker in het tussenstuk. Aan de bovenkant zit een gat voor een heat insert, zodat er een schroefdraadverbinding ontstaat waarmee de sensorhouder horizontaal verstelbaar is.



Figuur 7 - Het tussenstuk

Onderdeel 3 - De sensorhouder

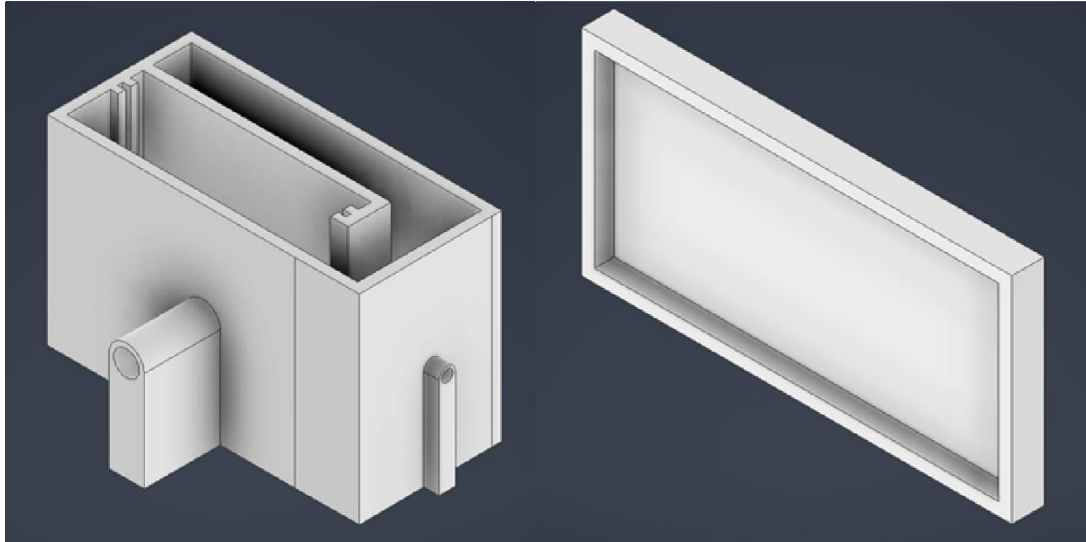
De sensorhouder verbindt het tussenstuk met de behuizing van de sensor. Hij heeft drie gaten: twee voor de bevestiging aan het tussenstuk en één om de behuizing van de sensor zelf te kunnen kantelen. Door deze kantelverbinding kunnen zowel de zender als de ontvanger nauwkeurig op elkaar worden gericht, wat essentieel is voor een betrouwbare laserverbinding over langere afstanden. De sensorhouder is te zien in *Figuur 8*.



Figuur 8 - De sensorhouder

Onderdeel 4-5a - Behuizing ontvanger (fotodiode + protoboard)

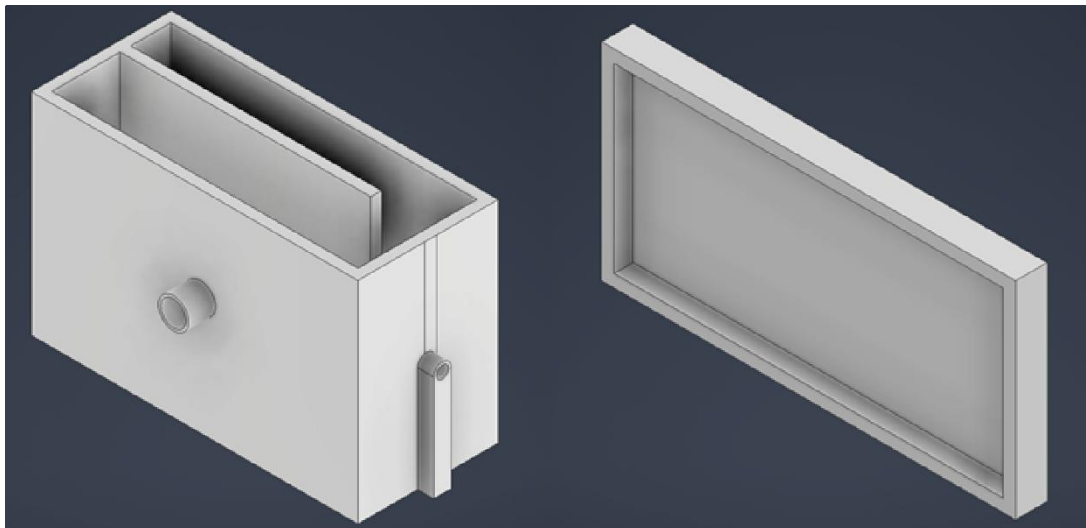
De behuizing van de ontvanger is de grootste van de twee sensorbehuizingen. Aan de zijkant zitten twee gaten met heat inserts voor bevestiging aan de sensorhouder. De voorkant heeft een verlengde loop, vergelijkbaar met een kokertje, om direct invallend zonlicht zoveel mogelijk te weren. Dit vermindert valse detecties door omgevingslicht. Binnenin is ruimte voor de powerbank, het protoboard en de bedrading. Aan de onderkant zit een uitsparing waar een schakelaar in past om het systeem van stroom te voorzien. De behuizing wordt afgesloten met een passend deksel. De behuizing van de ontvanger is te zien in *Figuur 9*.



Figuur 9 - Behuizing ontvanger

Onderdeel 4-5b - Behuizing zender (laser)

De behuizing van de zender lijkt sterk op die van de ontvanger en heeft dezelfde bevestigingsgaten met heat inserts aan de zijkant. Omdat er alleen een lasermodule, een powerbank en een schakelaar in zitten, is deze behuizing compacter dan die van de ontvanger. Ook deze behuizing wordt afgesloten met een passend deksel. De behuizing van de zender is te zien in *Figuur 10*.



Figuur 10 - Behuizing zender

Ontwerpiteraties

Tijdens het 3D-printen van de behuizing zijn twee onderdelen aangepast op basis van praktische problemen die ontstonden bij de eerste printpoging.

Het tussenstuk (onderdeel 2) was in het oorspronkelijke ontwerp cilindrisch van vorm. De printer had moeite met het correct printen van deze ronde geometrie, waardoor het onderdeel niet bruikbaar uit de printer kwam. Als oplossing is de vorm aangepast van cilindrisch naar vierkant. Dit maakte het onderdeel beter printbaar zonder dat de functionaliteit verloren ging.

De sensorhouder (onderdeel 3) bleek na de eerste print te dun en daardoor niet sterk genoeg om de behuizing stabiel te houden. Om dit op te lossen is de wanddikte vergroot, waardoor het onderdeel voldoende stevigheid kreeg voor gebruik in de buitenomgeving.

De definitieve versie van alle onderdelen na deze aanpassingen is te zien in *Figuur 11*.



Figuur 11 - Definitieve onderdelen na ontwerpiteraties

Printoverzicht behuizing

Alle onderdelen zijn geprint met PLA-filament op een Ender V3 SE. Onderstaande *Tabel 3* geeft een overzicht van het materiaalverbruik en de printtijd per onderdeel.

Onderdeel	Aantal	Materiaal per stuk (PLA)	Printtijd per stuk	Printer
Onderdeel 1 - De prikker	2x	8 gram	1:31 uur	Ender V3 SE
Onderdeel 2 - Het tussenstuk	2x	52 gram	3:00 uur	Ender V3 SE
Onderdeel 3 - De sensorhouder	2x	45 gram	4:03 uur	Ender V3 SE
Onderdeel 4a - Behuizing ontvanger	1x	153 gram	14:47 uur	Ender V3 SE
Onderdeel 4b - Behuizing zender	1x	140 gram	13:19 uur	Ender V3 SE
Onderdeel 5a - Deksel ontvanger	1x	36 gram	2:05 uur	Ender V3 SE
Onderdeel 5b - Deksel zender	1x	34 gram	1:58 uur	Ender V3 SE
Totaal	10 prints	573 gram	±49:17 uur	-

Tabel 3 - Printoverzicht behuizing

Resultaat

Na het printen en assembleren van alle onderdelen is het complete sensorsysteem tot stand gekomen. Onderstaande afbeelding *Figuur 12* tonen het eindresultaat van zowel de zender als de ontvanger in de praktijk.



Figuur 12 - Complete opstelling zender en ontvanger

6. Ontwikkeling van de code

6.1 Losse component tests

Voordat de volledige code werd geschreven, zijn alle drie de modules eerst afzonderlijk getest in aparte Arduino-sketches. Voor de fotodiode is getest of de analoge waarden correct binnenkwamen via de Serial Monitor. De RTC DS3231 is getest op correcte tijdregistratie en de SD-kaartmodule is getest op het aanmaken en wegschrijven van een testbestand. Door componenten los te testen konden fouten per module worden opgespoord zonder dat andere onderdelen storing veroorzaakten.

6.2 Sensor Code V1 - eerste integratie

Na de losse tests zijn alle modules samengevoegd tot één werkende code: Sensor Code V1. De belangrijkste keuzes in V1 waren:

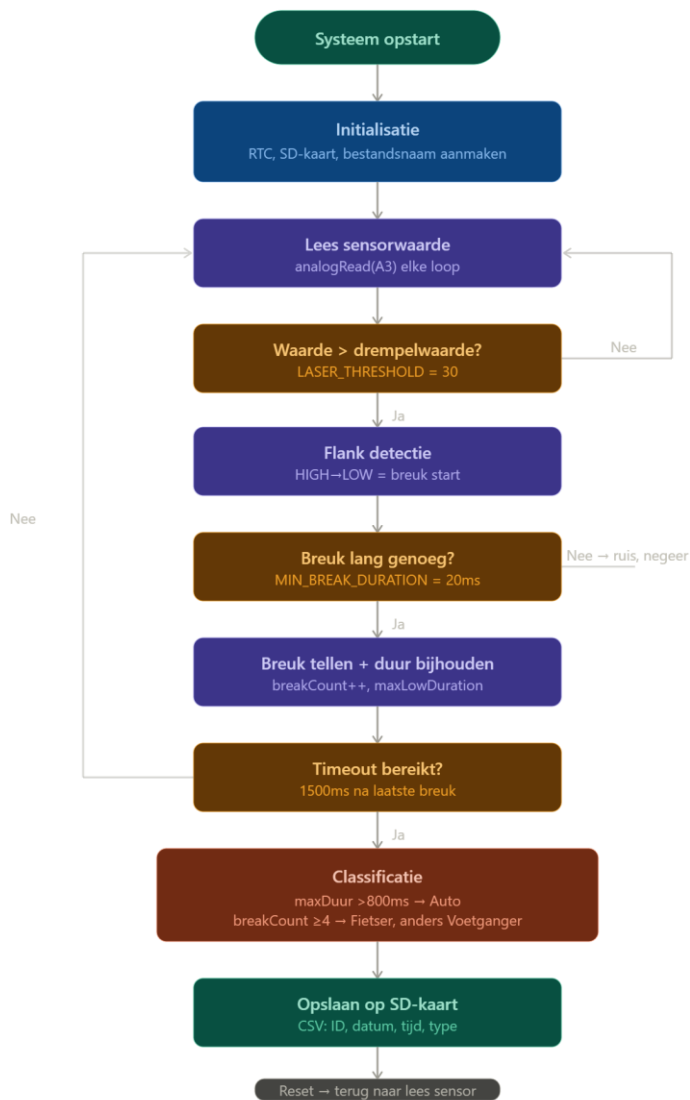
- De fotodiode was aangesloten op digitale pin D2 en werd uitgelezen met `digitalRead()`.
- Het logbestand had een vaste naam: LOG.CSV.
- Detectie was gebaseerd op drie patronen: een lange onderbreking voor een auto, meerdere snelle onderbrekingen voor een fietser en een korte onderbreking voor een voetganger.

6.3 Sensor Code V2 - verbeteringen

Tijdens het testen van V1 buiten bleek dat de fotodiode te gevoelig was voor zonlicht, waardoor het systeem continu een laser registreerde terwijl die er niet was. Dit leidde tot de volgende verbeteringen in V2:

- Overstap van `digitalRead()` op `analogRead()` op pin A3, zodat een instelbare drempelwaarde (LASER_THRESHOLD) bepaalt wanneer de laser als aanwezig wordt beschouwd.
- Toevoeging van MIN_BREAK_DURATION om ruis en trillingen te filteren: onderbrekingen korter dan 20ms worden genegeerd.
- Het logbestand krijgt automatisch een naam op basis van datum en tijd van inschakelen, zodat meerdere meetmomenten te onderscheiden zijn.
- De sensorwaarde wordt nu ook geprint in de Serial Monitor voor eenvoudiger debuggen.

De werking van V2 is schematisch weergegeven in *Figuur 13*.



Figuur 13 - Flowchart sensor code v2

5.4 Sensor Code V3 - verbeterde code volgens richtlijnen

Na het ontwikkelen van V2 is de code herschreven naar V3 volgens de C-coding richtlijnen van de opleiding. De belangrijkste verbeteringen zijn:

- Alle constanten staan als #define bovenaan in hoofdletters, zodat direct zichtbaar is dat het om instellingen gaat.
- Elke functie heeft een documentatieblok met beschrijving, argumenten en returnwaarde.
- Bovenaan het bestand staat een volledige bestandsdocumentatie met naam, auteur, versie en beschrijving.
- De loop() functie bevat alleen nog functieaanroepen. Alle logica zit in aparte, herbruikbare functies.
- Globale variabelen beginnen met een g zodat direct zichtbaar is dat het globale variabelen zijn.
- Functieprototypes staan bovenaan zodat de volgorde van functies vrij is.
- Accolades staan lijnrecht onder elkaar met 4 spaties inspringing.

De code is opgesplitst in de volgende functies in *Tabel 4*:

Functie	Beschrijving
initRTC()	Initialiseert de klokmodule
initSD()	Initialiseert de SD-kaartmodule
initLogFile()	Maakt logbestand aan met datum/tijd naam
readSensor()	Leest fotodiode en vergelijkt met drempelwaarde
handleBreakStart()	Verwerkt start van een laseronderbreking
handleBreakEnd()	Verwerkt einde van een onderbreking, filtert ruis
updateMaxDuration()	Houdt maximale breukduur bij
checkTimeout()	Controleert of evaluatiemoment bereikt is
classifyObject()	Classificeert passant als voetganger, fietser of auto
logData()	Schrijft detectie weg naar CSV op SD-kaart
resetMeting()	Reset alle variabelen voor volgende passage

Tabel 4 – Functies code

De volledige code is te zien hieronder:

```

/*
 *
 =====
 * Sensor_code_V3.ino
 * Auteur      : Thijs Buisman
 * Versie      : 3.0
 * Datum       : 2026
 * -----
 ---
 * Beschrijving:
 *   Geautomatiseerd passantenmeetsysteem voor de buitenruimte van wijk
 *   Cartesius. Het systeem detecteert onderbrekingen van een laserstraal
 *   via een fotodiode en classificeert passanten als voetganger, fietser
 *   of auto op basis van onderbrekingspatronen. Data wordt met tijdstempel
 *   weggeschreven naar een CSV-bestand op een SD-kaart.
 *
 * Hardware:
 *   - Arduino Nano
 *   - Fotodiode op pin A3 met 10kOhm pull-down weerstand
 *   - RTC DS3231 op I2C (SDA=A4, SCL=A5)
 *   - SD-kaartmodule op SPI (MOSI=D11, MISO=D12, SKC=D13, CS=D4)
 *
 * Versiebeheer:
 *   V1 - Eerste werkende integratie, digitalRead op D2
 *   V2 - analogRead op A3, drempelwaarde, dynamische bestandsnaam
 *   V3 - Modulaire opbouw, C-coding richtlijnen, functieprototypes
 *
 =====
 */

#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>

```

```

/* --- Pin definities --- */
#define SENSOR_PIN      A3
#define SD_CS_PIN       4

/* --- Sensor drempelwaarden --- */
#define LASER_THRESHOLD  25    /* Analoge waarde waarboven laser aanwezig
is */
#define MIN_BREAK_DURATION 20    /* Minimale breukduur in ms, korter =
ruis */

/* --- Detectie instellingen --- */
#define CAR_MIN_DURATION  800    /* Breukduur > 800ms =
auto */
#define BIKE_MIN_INTERRUPTS 4    /* 4 of meer breuken =
fietser */
#define TIMEOUT_MS        1500  /* Wachtijd na laatste breuk voor
evaluatie */

/* --- Overige instellingen --- */
#define SENSOR_ID         "0x001b"
#define CSV_HEADER        "SensorID;Datum;Tijd;GedetecteerdObject"

/* --- Globale variabelen --- */
RTC_DS3231    rtc;
char          gLogFile[13];
bool          gIsMeasuring;
bool          gLastSensorState;
unsigned long gCurrentLowStart;
unsigned long gMaxLowDuration;
unsigned long gLastInterruptTime;
int           gBreakCount;

/* --- Functieprototypes --- */
void  initRTC(void);
void  initSD(void);
void  initLogFile(void);
bool  readSensor(void);
void  handleBreakStart(unsigned long currentTime);
void  handleBreakEnd(unsigned long currentTime);
void  updateMaxDuration(unsigned long currentTime);
bool  checkTimeout(unsigned long currentTime);
String classifyObject(void);
void  logData(String type);
void  resetMeting(void);

/*
 * setup()
 * Initialiseert alle hardware modules bij opstarten.
 * Wordt eenmalig uitgevoerd na inschakelen of reset.
 */

```

```

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    gIsMeasuring      = false;
    gLastSensorState  = HIGH;
    gCurrentLowStart   = 0;
    gMaxLowDuration    = 0;
    gLastInterruptTime = 0;
    gBreakCount        = 0;
    initRTC();
    initSD();
    initLogFile();
    Serial.println("Systeem klaar voor detectie.");
}

/*
 * loop()
 * Hoofdlus: leest sensor, verwerkt flanken en evalueert na timeout.
 */
void loop()
{
    bool          currentSensorState = readSensor();
    unsigned long currentTime         = millis();

    if (gLastSensorState == HIGH && currentSensorState == LOW)
        handleBreakStart(currentTime);

    if (gLastSensorState == LOW && currentSensorState == HIGH)
        handleBreakEnd(currentTime);

    if (gIsMeasuring && currentSensorState == LOW)
        updateMaxDuration(currentTime);

    if (gIsMeasuring && currentSensorState == HIGH &&
        checkTimeout(currentTime))
    {
        String objectType = classifyObject();
        logData(objectType);
        resetMeting();
    }

    gLastSensorState = currentSensorState;
}

/*
 * initRTC()
 * Initialiseert de RTC DS3231 klokmodule via I2C.
 * Bij stroomverlies wordt tijd ingesteld op compileer-tijdstip.
 */
void initRTC(void)

```

```

{
    if (!rtc.begin())
    {
        Serial.println("FOUT: RTC niet gevonden!");
        while (1);
    }
    if (rtc.lostPower())
    {
        Serial.println("RTC: stroom verloren, tijd hersteld.");
        rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    }
}

/*
 * initSD()
 * Initialiseert de SD-kaartmodule via SPI.
 * Stopt het programma als de module niet gevonden wordt.
 */
void initSD(void)
{
    Serial.print("SD-kaart initialiseren...");
    if (!SD.begin(SD_CS_PIN))
    {
        Serial.println(" MISLUKT!");
        while (1);
    }
    Serial.println(" gelukt.");
}

/*
 * initLogFile()
 * Maakt logbestand aan met naam op basis van datum en tijd.
 * Bestandsnaam formaat: MMDDHHII.CSV (FAT32 max 8.3)
 */
void initLogFile(void)
{
    DateTime now = rtc.now();
    sprintf(gLogFile, "%02d%02d%02d%02d.CSV",
        now.month(), now.day(), now.hour(), now.minute());
    Serial.print("Logbestand: ");
    Serial.println(gLogFile);
    if (!SD.exists(gLogFile))
    {
        File logFile = SD.open(gLogFile, FILE_WRITE);
        if (logFile)
        {
            logFile.println(CSV_HEADER);
            logFile.close();
        }
    }
}

```

```

}

/*
 * readSensor()
 * Leest analoge waarde fotodiode, vergelijkt met drempelwaarde.
 * Returnvalue: TRUE als laser aanwezig, FALSE als onderbroken
 */
bool readSensor(void)
{
    int waarde = analogRead(SENSOR_PIN);
    return (waarde > LASER_THRESHOLD) ? HIGH : LOW;
}

/*
 * handleBreakStart()
 * Verwerkt het moment waarop de laserstraal wordt onderbroken.
 * Arguments: currentTime - huidige millis() waarde
 */
void handleBreakStart(unsigned long currentTime)
{
    if (!gIsMeasuring)
    {
        gIsMeasuring      = true;
        gBreakCount       = 0;
        gMaxLowDuration   = 0;
    }
    gBreakCount++;
    gCurrentLowStart      = currentTime;
    gLastInterruptTime    = currentTime;
}

/*
 * handleBreakEnd()
 * Verwerkt het moment waarop de laserstraal herstelt.
 * Breuken korter dan MIN_BREAK_DURATION worden als ruis genegeerd.
 * Arguments: currentTime - huidige millis() waarde
 */
void handleBreakEnd(unsigned long currentTime)
{
    if (!gIsMeasuring)
        return;

    unsigned long lowDuration = currentTime - gCurrentLowStart;

    if (lowDuration >= MIN_BREAK_DURATION)
    {
        if (lowDuration > gMaxLowDuration)
            gMaxLowDuration = lowDuration;
        gLastInterruptTime = currentTime;
    }
}

```



```

        else
            gBreakCount--;
    }

    /*
    * updateMaxDuration()
    * Houdt maximale breukduur bij tijdens actieve onderbreking.
    * Arguments: currentTime - huidige millis() waarde
    */
    void updateMaxDuration(unsigned long currentTime)
    {
        unsigned long currentDuration = currentTime - gCurrentLowStart;
        if (currentDuration > gMaxLowDuration)
            gMaxLowDuration = currentDuration;
    }

    /*
    * checkTimeout()
    * Controleert of wachttijd na laatste breuk verstreken is.
    * Returnvalue: TRUE als timeout bereikt, anders FALSE
    * Arguments: currentTime - huidige millis() waarde
    */
    bool checkTimeout(unsigned long currentTime)
    {
        return (currentTime - gLastInterruptTime > TIMEOUT_MS);
    }

    /*
    * classifyObject()
    * Classificeert gedetecteerd object op basis van breukpatroon.
    * Returnvalue: String "Auto", "Fietser" of "Voetganger"
    */
    String classifyObject(void)
    {
        String objectType;

        if (gMaxLowDuration > CAR_MIN_DURATION)
            objectType = "Auto";
        else if (gBreakCount >= BIKE_MIN_INTERRUPTS)
            objectType = "Fietser";
        else
            objectType = "Voetganger";

        Serial.print("Detectie: "); Serial.print(objectType);
        Serial.print(" | Breuken: "); Serial.print(gBreakCount);
        Serial.print(" | Max duur: "); Serial.print(gMaxLowDuration);
        Serial.println("ms");

        return objectType;
    }

```

```

/*
 * logData()
 * Schrijft detectieregel naar CSV-logbestand op SD-kaart.
 * Formaat: SensorID;Datum;Tijd;GedetecteerdObject
 * Arguments: type - gedetecteerd objecttype als String
 */
void logData(String type)
{
    DateTime now = rtc.now();
    char dateBuffer[12];
    char timeBuffer[10];

    sprintf(dateBuffer, "%04d-%02d-%02d", now.year(), now.month(),
now.day());
    sprintf(timeBuffer, "%02d:%02d:%02d", now.hour(), now.minute(),
now.second());

    String logString = String(SENSOR_ID) + ";" + dateBuffer + ";" +
timeBuffer + ";" + type;

    File logFile = SD.open(gLogFile, FILE_WRITE);
    if (logFile)
    {
        logFile.println(logString);
        logFile.close();
        Serial.println("Opgeslagen in: " + String(gLogFile));
    }
    else
        Serial.println("FOUT: kan bestand niet openen: " + String(gLogFile));
}

/*
 * resetMeting()
 * Reset alle metvariabelen voor de volgende passage.
 */
void resetMeting(void)
{
    gIsMeasuring = false;
}

```

7. Testen & resultaten

7.1 Testopstelling

Op 21 mei 2026 is het sensorprototype gedurende vier uur getest in de buitenruimte van Cartesius bij de doorgang van deelgebied 2. De test vond plaats tussen 14:45 en 18:45 onder bewolkte en droge weersomstandigheden. De afstand tussen de laser en de fotodiode bedroeg circa 2 meter. Tijdens de test is één observator ter plaatse gebleven om tegelijkertijd handmatig te registreren wat er door de doorgang passeerde via de SOPARC-webapp. Op die manier kon de sensordata achteraf worden vergeleken met de handmatige tellingen.

In Figuur 14 is de testopstelling weergegeven. Links is op de satellietfoto te zien waar de sensor is neergezet bij de doorgang van deelgebied 2. In het midden is de fysieke opstelling van de sensor op locatie te zien. Rechts is de SOPARC-webapp te zien waarmee de observator tijdens de test handmatig kon registreren wat er door de doorgang passeerde door op de knoppen te drukken.



Figuur 14 - Testopstelling: locatie (links), sensoropstelling op locatie (midden) en SOPARC-webapp voor validatie (rechts)

7.2 Resultaten

Om de nauwkeurigheid van het prototype te kunnen beoordelen, zijn de CSV-data van de sensor en de handmatige registraties uit de SOPARC-webapp naast elkaar gelegd in een Excel-bestand. Beide datasets bevatten per passage een tijdstempel en een gebruikerstype, waardoor de registraties op volgorde vergeleken konden worden. Een screenshot van dit overzicht is te zien in Figuur 15.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	SensorID	Datum	Tijd	GedetecteerdObject			id	button	clicked_at	zone_id			
2	0x001b	20-5-2026	13:45:18	Voetganger			56	Voetgang	20-5-2026 13:45	2			
3	0x001b	20-5-2026	13:47:35	Voetganger			f44	Voetgang	20-5-2026 13:47	2			
4	0x001b	20-5-2026	13:49:24	Voetganger			cfa	Voetgang	20-5-2026 13:49	2			
5	0x001b	20-5-2026	13:51:56	Fietser			70f	Voetgang	20-5-2026 13:51	2			
6	0x001b	20-5-2026	13:58:32	Fietser			c54	Fietser	20-5-2026 13:58	2			
7	0x001b	20-5-2026	14:01:52	Voetganger			5e	Fietser	20-5-2026 14:01	2			
8	0x001b	20-5-2026	14:05:22	Voetganger			19	Voetgang	20-5-2026 14:05	2			
9	0x001b	20-5-2026	14:09:41	Fietser			8e	Fietser	20-5-2026 14:09	2			
10	0x001b	20-5-2026	14:12:32	Voetganger			e9	Voetgang	20-5-2026 14:12	2			
11	0x001b	20-5-2026	14:20:54	Fietser			7f6	Fietser	20-5-2026 14:20	2			
12	0x001b	20-5-2026	14:22:13	Voetganger			87e	Voetgang	20-5-2026 14:22	2			
13	0x001b	20-5-2026	14:30:24	Fietser			b1	Voetgang	20-5-2026 14:30	2			
14	0x001b	20-5-2026	14:32:28	Voetganger			d5	Voetgang	20-5-2026 14:32	2			
15	0x001b	20-5-2026	14:35:45	Voetganger			19	Voetgang	20-5-2026 14:35	2			
16	0x001b	20-5-2026	14:39:23	Fietser			a8f	Fietser	20-5-2026 14:39	2			
17	0x001b	20-5-2026	14:41:13	Fietser			7d	Fietser	20-5-2026 14:41	2			

Figuur 15 - Screenshot van de samengevoegde sensor- en webapp-data in Excel

Uit deze vergelijking kwamen de volgende resultaten naar voren. De sensor registreerde in totaal 81 passages, de handmatige telling via de webapp telde 79 passages. De resultaten per gebruikerstype zijn weergegeven in Tabel 5 en Tabel 6.

Gebruikerstype	Aantal
Voetganger	50
Fietser	28
Auto	3
Totaal	81

Tabel 5 - Sensordata: geregistreerde passages

Gebruikerstype	Aantal
Voetganger	47
Fietser	32
Auto	0
Totaal	79

Tabel 6 - Handmatige telling via webapp: geregistreerde passages

7.3 Vergelijking en nauwkeurigheid

Door de twee datasets naast elkaar te leggen, kan per gebruikerstype worden bepaald hoe nauwkeurig de sensor heeft gepresteerd. Dit is weergegeven in Tabel 7.

Gebruikerstype	Sensor	Handmatig	Verschil	Afwijking
Voetganger	50	47	+3	6,4%
Fietser	28	32	-4	12,5%
Auto	3	0	+3	—
Totaal	81	79	+2	2,5%

Tabel 7 - Vergelijking sensor vs. handmatige telling

Voor voetgangers en fietsers presteert de sensor redelijk goed. Het totale verschil van 2 passages op 79 geregistreerde passages komt neer op een afwijking van 2,5%, wat binnen de gestelde eis van maximaal 15% foutmarge valt. Per gebruikerstype liggen de afwijkingen echter hoger: voor voetgangers bedraagt de afwijking 6,4% en voor fietsers 12,5%. De fietserdetectie zit daarmee dicht tegen de grens van 15% aan.

De drie geregistreerde auto's verdienen extra toelichting. De handmatige observator heeft geen auto's genoteerd in de webapp, wat betekent dat de sensor deze passages fout heeft geclassificeerd. Mogelijk gaat het om fietsers of voetgangers die laser langdurig blokkeerden, waardoor de sensor dit interpreteerde als een auto. Dit is een bekend beperkingspunt van het huidige classificatiealgoritme dat uitsluitend kijkt naar de duur van de onderbreking.

De vier gemiste fietsers aan de kant van de sensor kunnen verklaard worden doordat niet alle fietsen dezelfde spaakpatronen hebben. Fietsen met weinig of dicht op elkaar staande spaken genereren minder onderbrekingen, waardoor de sensor deze soms classificeert als voetganger in plaats van fietser.

7.4 Toetsing aan systeemeisen

Op basis van de testresultaten kan worden beoordeeld in hoeverre het prototype voldoet aan de vooraf opgestelde systeemeisen. Dit is weergegeven in Tabel 8.

MoSCoW	Eis	Resultaat	Toelichting
Must have	Betrouwbare detectie bij minimaal 2 meter afstand	✓	De sensor functioneerde correct op een afstand van 1 tot 2 meter.
Must have	Elke detectie opgeslagen met correcte tijdstempel op SD-kaart	✓	Alle 81 passages zijn correct weggeschreven met datum en tijd.

Must have	Onderscheid tussen minimaal drie gebruikerstypen	✓	Het systeem classificeert voetgangers, fietsers en auto's.
Must have	Minimaal 8 uur werken op powerbank van 5000 mAh	✓	Het systeem heeft de volledige testduur van 4 uur zonder onderbreking gefunctioneerd. De berekende batterijduur bedraagt circa 40 uur.
Should have	Betrouwbaar werken bij direct zonlicht zonder valse detecties	✓	De test vond plaats bij bewolkt weer. Bij eerdere tests buiten zonder kokertje traden wel valse detecties op door zonlicht. Dit is opgelost met de analoge drempelwaarde.
Should have	Foutmarge maximaal 15% ten opzichte van handmatige telling	✓	De totale afwijking bedraagt 2,5%. Per type: voetganger 6,4%, fietser 12,5%. Beide vallen binnen de gestelde grens.
Should have	Geen dubbeltellingen bij één passage	X	Door de hold-off tijd en minimale breukduur zijn geen dubbeltellingen waargenomen. Toch zijn er 2 extra meting gemten.
Could have	Detectie van looprichting	X	Niet geïmplementeerd in dit prototype. Vereist een tweede sensormodule.
Could have	Automatische export naar leesbaar CSV met kolomkoppen	✓	Het systeem maakt automatisch een CSV-bestand aan met kolomkoppen en een bestandsnaam op basis van datum en tijd.
Won't have	Draadloze datatransmissie	—	Buiten scope voor dit prototype.
Won't have	Realtime monitoring op afstand	—	Buiten scope voor dit prototype.
Won't have	Automatische classificatie via machine learning	—	Buiten scope voor dit prototype.

Tabel 8 - Toetsing systeemeisen

Alle must have eisen zijn behaald. Van de drie should have eisen zijn er twee behaald, waarvan de fietser detectie met 12,5% dicht tegen de gestelde grens van 15% aanligt. De enige could have eis die niet is gerealiseerd is de richting detectie, waarvoor een tweede sensormodule nodig is.

8. Conclusie

Het sensorprototype heeft tijdens de test op 21 mei 2026 aangetoond dat geautomatiseerde passanten telling met een lasersysteem in de buitenruimte van Cartesius haalbaar is. Alle must have eisen zijn behaald en de totale foutmarge van 2,5% valt ruim binnen de gestelde grens van 15%. Het systeem heeft gedurende de volledige testperiode van vier uur zelfstandig gefunctioneerd zonder storingen of dataverlies.

Toch zijn er ook beperkingen zichtbaar geworden. De fietserdetectie zit met een afwijking van 12,5% dicht tegen de grens aan, de sensor heeft drie passages fout geclassificeerd als auto, en de eis rondom dubbeltellingen is niet volledig behaald doordat het totale aantal registraties twee hoger uitvalt dan de handmatige telling. Dit betekent dat het systeem als proof of concept werkt, maar nog niet nauwkeurig genoeg is voor zelfstandige inzet zonder handmatige controle.

Of het systeem ook betrouwbaar werkt bij direct zonlicht, regen en harde wind kon in deze testopstelling niet worden vastgesteld omdat de test plaatsvond bij bewolkt en droog weer. Voor definitieve conclusies over de betrouwbaarheid in alle weersomstandigheden is aanvullend testen nodig.

Desondanks laat dit prototype zien dat een eenvoudig en kostenefficiënt lasersysteem in staat is om met beperkte middelen betrouwbare teldata te genereren. Het vormt daarmee een solide eerste stap richting een volwaardige sensor die in de toekomst, met de aanbevolen doorontwikkelingen, zelfstandig en continu ingezet kan worden voor het meten van het gebruik van de buitenruimte in Cartesius.

9. Aanbeveling

9.1 Beperkingen van het huidige prototype

Tijdens de test zijn een aantal beperkingen naar voren gekomen die de inzetbaarheid van het huidige prototype in de praktijk beperken. Deze zijn hieronder samengevat.

De behuizing is te zwaar en te groot, waardoor het systeem instabiel wordt bij harde wind en makkelijk kan omvallen. De prikker is van kunststof, waardoor die op harde ondergrond niet goed de grond in gaat zonder eerst een gat te maken met gereedschap. Het correct richten van de laser op de fotodiode kost veel tijd en is nauwkeurig werk, wat het plaatsen van de sensor omslachtig maakt. De maximale meetafstand bedraagt circa twee meter omdat de laserbundel daarna te veel uitspreidt en de fotodiode het signaal niet meer betrouwbaar oppikt. De behuizing is niet waterdicht, waardoor meten bij regen niet mogelijk is. Het systeem kan niet onderscheiden of er meerdere personen of fietsers naast elkaar door de doorgang lopen, wat leidt tot ondertelling bij drukte. Tot slot kunnen dieren zoals katten of honden ook door de laserstraal lopen en worden dan geregistreerd als passant, wat de data kan vertekenen.

9.2 Oplossingen en verbeteringen

Voor elk van de genoemde beperkingen zijn verbeteringen mogelijk die in een volgende versie van het prototype doorgevoerd kunnen worden.

De behuizing kan lichter en compacter worden gemaakt door over te stappen op een PCB in plaats van een protoboard, zie sectie 9.3. Een smallere behuizing vangt minder wind en is stabiel. De prikker kan worden vervangen door een metalen variant of de sensor kan worden bevestigd aan een bestaand hekwerk of paal, wat zowel stabiel als eenvoudiger te plaatsen is.

Het richten kan eenvoudiger worden gemaakt door een verstelbaar scharnierend mechanisme met vergrendeling toe te voegen aan de sensorhouder, zodat de laser in één beweging gericht en vergrendeld kan worden. Een indicatie-LED of buzzer die aangeeft wanneer de laser de fotodiode correct raakt zou dit proces verder vereenvoudigen.

De meetafstand kan worden vergroot door een gefocuste lasermodule te gebruiken of een lens toe te voegen voor de fotodiode, zodat de bundel minder uitspreidt over langere afstanden.

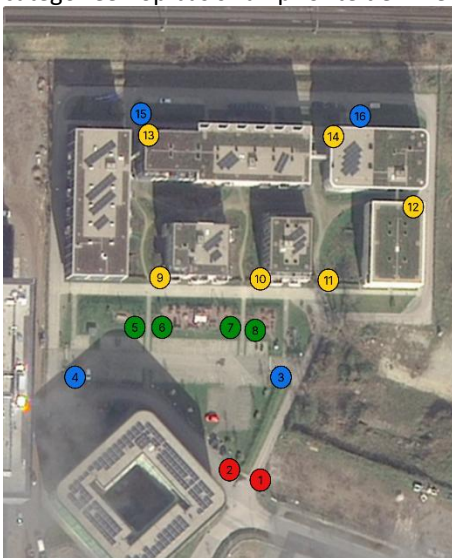
Voor waterdichtheid is een behuizing met minimaal IP65-certificering nodig. Dit betekent dat alle openingen zoals de schakelaaruitsparing en de lensopening worden afgedicht met rubberringen of een transparante afdekking.

De classificatie van gebruikerstypen kan worden verbeterd door een tweede sensormodule parallel aan de eerste te plaatsen. Hiermee kan de breedte van een object worden gemeten, wat helpt bij het onderscheiden van meerdere personen naast elkaar en het uitfilteren van kleine dieren.

9.3 Opschaling: van prototype naar volwaardig meetsysteem

Als de bovengenoemde verbeteringen zijn doorgevoerd, is het systeem geschikt voor bredere inzet in de wijk. De logische vervolgstap is het ontwerpen van een PCB op basis van het KiCad-schema dat voor dit prototype is gemaakt. Een PCB vervangt het protoboard door een compacte, op maat gemaakte printplaat waarop alle componenten direct gesoldeerd zijn. Dit maakt het systeem kleiner, robuuster en eenvoudiger te reproduceren in meerdere exemplaren. Een eerste versie van dit PCB-ontwerp is uitgewerkt in Bijlage G.

Met meerdere identieke sensoren is het mogelijk om op strategische plekken in de wijk te meten. Op basis van de plattegrond van Cartesius zijn in totaal 16 mogelijke meetlocaties geïdentificeerd, verdeeld over vier categorieën op basis van prioriteit en meetdoel. Dit is weergegeven in *Figuur 16*.



Figuur 16 - Aanbevolen sensorlocaties in Cartesius, gekleurd per categorie

Rood - hoofdingangen (locaties 1 en 2)

Locaties 1 en 2 bevinden zich bij de hoofdingangen van de wijk, waar op dit moment geen alternatieve route is. Al het verkeer dat de wijk binnenkomt of verlaat passeert langs deze punten, zowel voetgangers, fietsers als auto's. Dit maakt deze locaties het meest waardevol voor een totaalbeeld van het gebruik van de wijk. Met slechts twee sensoren kan hier al een volledig beeld worden verkregen van de totale in- en uitstroom.

Blauw - parkeerlocaties (locaties 3, 4, 15 en 16)

Locaties 3 en 4 zijn geplaatst bij het bestaande parkeerterrein en locaties 15 en 16 bij de parkeergarage. Deze locaties zijn relevant als het autogebruik specifiek in kaart gebracht moet worden. Voor algemeen onderzoek naar het gebruik van de buitenruimte zullen deze locaties minder prioriteit hebben, maar ze kunnen wel inzicht geven in hoe vaak bewoners de auto gebruiken ten opzichte van andere vervoersmiddelen.

Groen - moestuin en picknickzone (locaties 5 t/m 8)

Locaties 5 tot en met 8 zijn geplaatst rondom de moestuin en de picknicktafels. Door hier sensoren te plaatsen kan worden gemeten hoe vaak en op welke momenten deze voorzieningen worden bezocht. Dit geeft directe informatie over het gebruik van de recreatieve buitenruimte, wat aansluit bij de Blue Zone-principes die centraal staan in het onderzoek.

Geel - binnenhof deelgebied 2 (locaties 9 t/m 14)

Het binnenhof van deelgebied 2 heeft zes doorgangen. Door op elk van deze doorgangen een sensor te plaatsen kan het volledige gebruik van dit binnengebied in kaart worden gebracht. Omdat alle bewegingen via deze zes punten verlopen, is het met deze sensoren mogelijk om te bepalen hoeveel mensen het binnenhof gebruiken, op welke momenten het druk is en via welke doorgang de meeste mensen binnenkomen.

Door alle 16 locaties te combineren ontstaat een gedetailleerd en volledig beeld van hoe de buitenruimte van Cartesius wordt gebruikt, welke routes het meest worden belopen en op welke momenten de drukte het grootst is. Dit biedt een waardevolle aanvulling op de handmatige SOPARC-observaties en maakt het mogelijk om ook buiten de vaste meetmomenten data te verzamelen.

9.4 Overdracht aan een volgend groep

Dit prototype is een eerste stap. Voor een volgend groepje of een volgende onderzoeker dat verder wil bouwen op dit werk, is onderstaande overdracht bedoeld als startpunt.

Wat er al is: een werkend lasersysteem dat voetgangers, fietsers en auto's onderscheidt, data opslaat op een SD-kaart met tijdstempel, een 3D-geprinte behuizing op een verstelbare prikker, een gedocumenteerde Arduino-code (V3) die voldoet aan de C-coding richtlijnen en een eerste PCB-ontwerp in Bijlage G.

Wat er nog gedaan moet worden: een waterdichte behuizing ontwerpen van een weerbestendig materiaal zoals ASA of PETG in plaats van PLA, de prikker vervangen door een metalen variant of een wandbevestiging, het PCB-ontwerp laten produceren en testen, het classificatiealgoritme verbeteren voor betere fietserdetectie en het systeem testen bij direct zonlicht en regen om de betrouwbaarheid in alle weersomstandigheden te bevestigen.

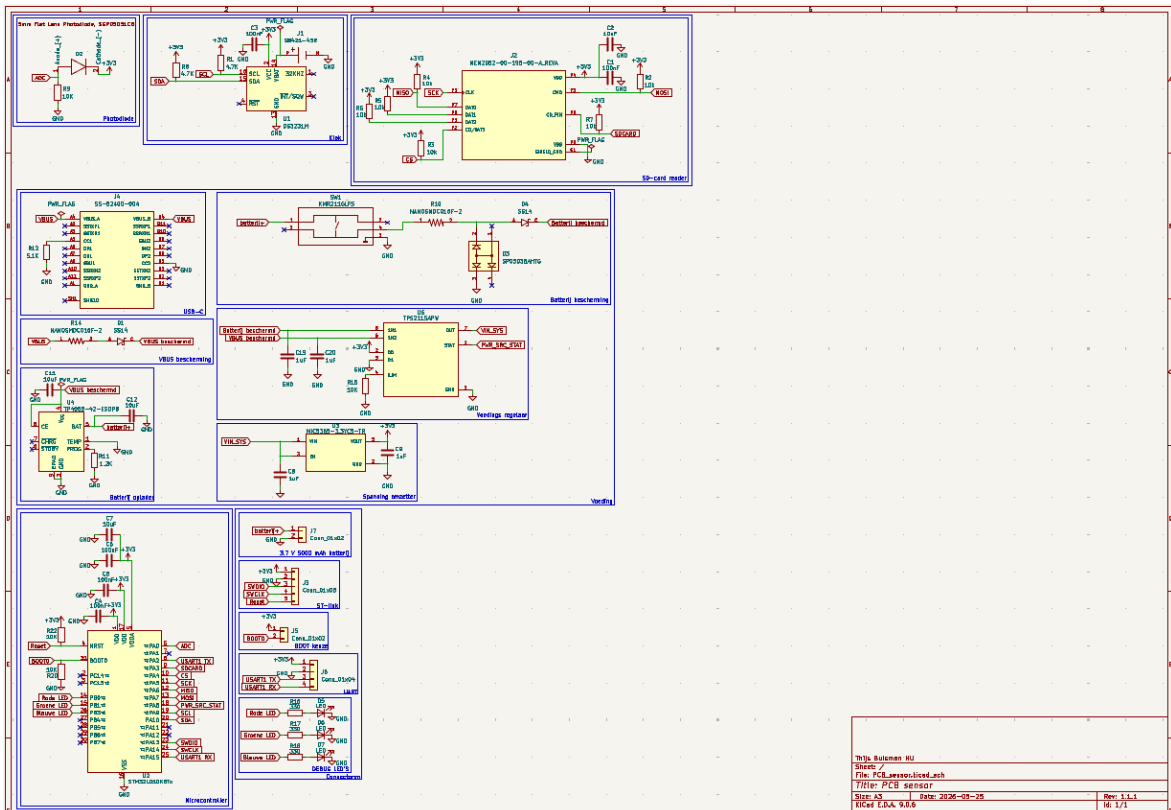
Wat bruikbaar is als referentie: de systeemeisen in Tabel 18, de testresultaten in Tabel 24 en 25 en het KiCad-schema en de V3-code in Bijlage E vormen samen een gedocumenteerde basis waarop direct verder gebouwd kan worden.

Bijlage B: PCB-ontwerp sensor V1

In deze bijlage zijn zowel de schema's als de PCB-ontwerpen van de sensor- en laserprintplaat uitgebreid uitgelegd. De schema's zijn logisch opgebouwd in functionele blokken, waardoor de werking van het systeem duidelijk inzichtelijk is gemaakt.

De sensorprintplaat combineert nauwkeurige metingen met betrouwbare dataopslag, waarbij de scheiding tussen analoge en digitale signalen zorgvuldig is toegepast. De laserprintplaat richt zich voornamelijk op een stabiele en veilige stroomvoorziening, met extra aandacht voor thermisch gedrag en bescherming van componenten.

1. Schema ontvanger



Figuur 17 - Volledige schema ontvanger

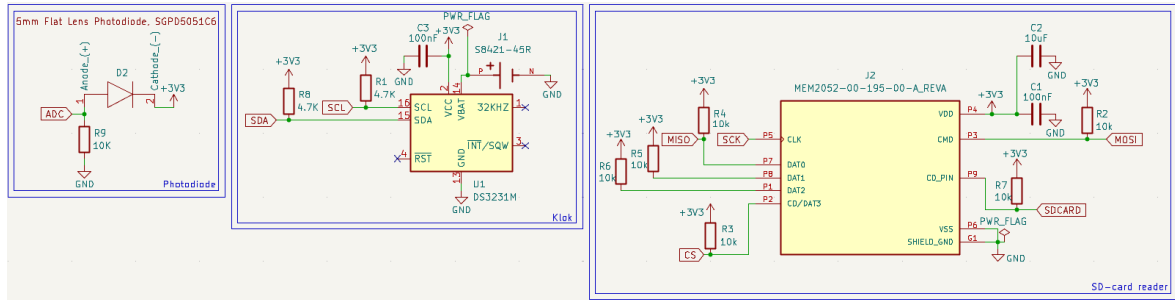
Het schema in *Figuur 17* laat alle onderdelen van de ontvanger(sensor) zien. Om het makkelijk te begrijpen, is het schema verdeeld in vijf grote blokken:

- **Fotodiode:** Dit deel vangt het licht op met een speciale sensor en zet dit om in een elektrisch signaal voor de microcontroller.
- **Klok:** Dit blok zorgt voor een heel precieze tijdmeting in het systeem, zodat metingen op het juiste moment worden gedaan.
- **SD-card reader:** Dit deel is de geheugenkaartlezer. Het slaat alle gemeten gegevens van de sensor veilig op, zodat je ze later kunt bekijken.
- **Voeding:** Dit grote blok regelt de stroom via de batterij en USB. Het laadt de batterij op, beschermt het circuit en maakt de juiste spanningen.
- **Microcontroller & Connectoren:** Dit is het brein van het bord met alle stekkers. De chip stuurt alles aan en de connectoren zijn er voor updates en lampjes.

In de volgende hoofdstukken leggen we elk blok apart uit. We bespreken hoe ze werken en welke onderdelen zijn gebruikt.

Als laatste gebruiken we een checklist. Hiermee controleren we of het schema aan alle regels voldoet. We kijken naar de verbindingen, de waarden van de onderdelen en of alles netjes is getekend.

1.1 Sensoren en Geheugen



Figuur 18 - Schema sensor, klok en SD-kaart

Dit deel van het circuit *Figuur 18* meet licht, houdt de tijd bij en slaat alle gegevens op. Het circuit bestaat uit drie losse onderdelen:

- **Fotodiode:** Meet hoeveel licht er in de omgeving is.
- **Klok:** Onthoudt de exacte tijd en datum, ook als de stroom uitvalt.
- **SD-card reader:** Slaat alle gemeten data op een geheugenkaart op.

Fotodiode

De fotodiode D2 (SGPD5051C6) vangt licht op. Dit onderdeel werkt samen met weerstand R9 van 10 kΩ. Als er licht op de sensor valt, verandert de spanning op het ADC-punt. De microcontroller leest deze spanning en weet zo precies hoe licht of donker het is.

Klok (Real-Time Clock)

De klok-chip U1 (DS3231M) houdt de tijd heel nauwkeurig bij.

- Weerstanden R1 en R8: Zorgen dat de communicatie (SDA en SCL) met de microcontroller goed werkt.
- Batterij J1: Dit is een kleine knoopcel. Hierdoor blijft de klok doorlopen als de normale stroom stopt.
- Condensator C3: Filtert kleine storingen uit de stroom van de chip.

SD-card reader

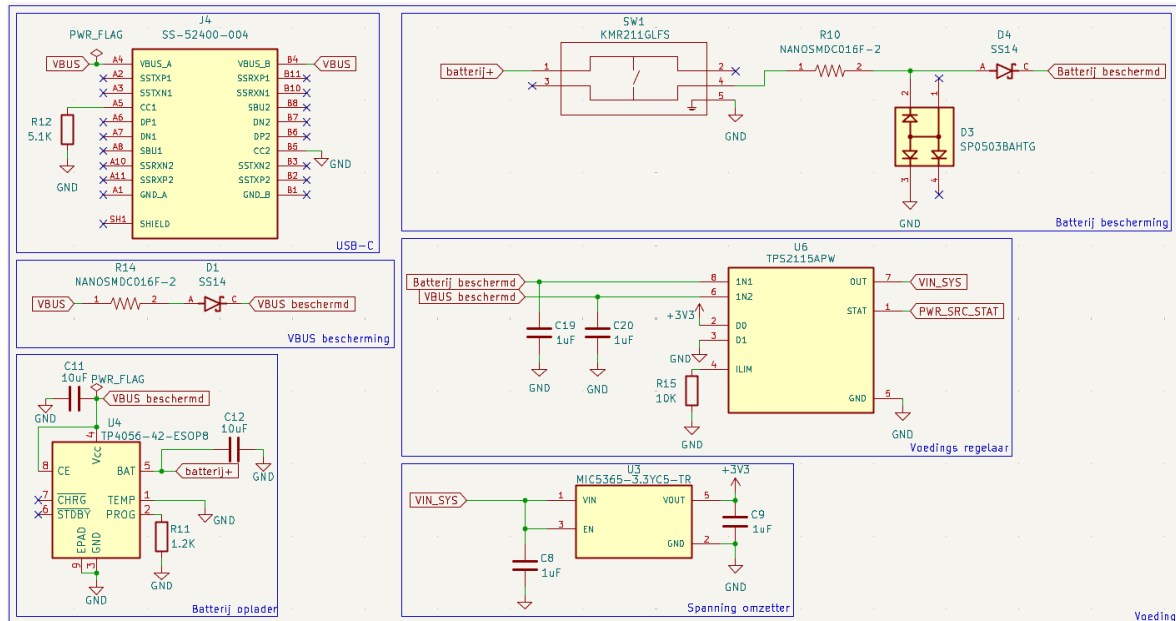
De kaartlezer J2 sluit de SD-kaart aan op de microcontroller. Dit blok gebruikt de SPI-verbinding (SCK, MISO, MOSI en CS) om snel data te versturen.

- Weerstanden R2 tot R7: Dit zijn pull-up weerstanden van 10 kΩ. Ze houden de signalen stabiel zodat er geen fouten ontstaan bij het opslaan.
- Condensatoren C1 en C2: Deze vangen stroomdipjes op wanneer de SD-kaart hard moet werken.
- SDCARD-lijn: Geeft een seintje aan de chip als er een kaart in de lezer wordt gestoken.

Conclusie

Samen zorgen deze drie blokken ervoor dat het systeem gegevens kan verzamelen en onthouden. De fotodiode meet het licht, de klok vertelt wanneer de meting was en de SD-kaart bewaart alles veilig.

1.2 Voeding



Figuur 19 - Schema voeding

Dit deel van het circuit *Figuur 19* regelt alle stroom voor het systeem. Het zorgt ervoor dat het bord veilig kan werken op een batterij of via een USB-kabel. Het circuit bestaat uit zes kleine blokjes:

- **USB-C:** De aansluiting voor de stroomkabel.
- **VBUS bescherming:** Veiligheid voor de USB-stroom.
- **Batterij bescherming:** Veiligheid voor de batterij.
- **Batterij oplader:** Laadt de batterij netjes op.
- **Voedings regelaar:** Kiest automatisch de beste stroombron.
- **Spanning omzetter:** Maakt de juiste spanning voor de chips.

USB-C & VBUS bescherming

De stroom komt binnen via de USB-C stekker J4. Deze stroom noemen we VBUS.

Meteen daarna zit het blokje VBUS bescherming.

- Zekering R14: Dit is een automatische zekering. Hij grijpt in als er te veel stroom loopt.
- Diode D1: Zorgt dat de stroom maar één kant op kan stromen.

Batterij bescherming & Oplader

De batterij heeft een eigen veilige route.

- Schakelaar SW1: Hiermee zet je het systeem handmatig aan of uit.
- Onderdelen R10, D3 en D4: Beschermen het circuit tegen kortsluiting en verkeerd om aansluiten.

Als de USB-kabel vastzit, start de oplader U4 (TP4056). Deze chip laadt de batterij veilig op via het punt batterij+. Weerstand R11 regelt hoe snel het opladen gaat.

Voedings regelaar (Power Switch)

De chip U6 (TPS2115A) is een slimme schakelaar. Deze chip kijkt of er USB-stroom is of batterijstroom. Hij kiest zelf de veiligste stroombron en maakt daar de hoofdspanning VIN_SYS van. Condensatoren C19 en C20 halen kleine rimpels uit de stroom.

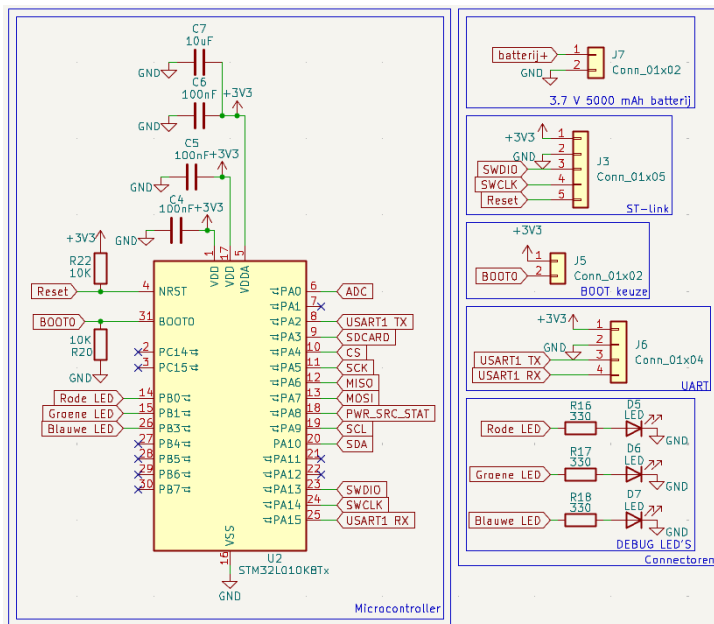
Spanning omzetter (LDO Regulator)

De belangrijkste chips op het bord werken op 3,3 Volt. De regelaar U3 (MIC5365) maakt van de hoofdspanning VIN_SYS een stabiele +3V3. Condensatoren C8 en C9 zorgen dat deze spanning altijd netjes gelijk blijft.

Conclusie

De voeding beschermt het hele bord tegen fouten. Het regelt het opladen van de batterij en maakt stabiele spanningen. Hierdoor gaan de dure chips op het bord niet kapot.

1.3 Microcontroller & Connectoren



Figuur 20 - Schema microcontroller en connectoren

Dit deel van het circuit Figuur 20 is het centrale regelcentrum. Het stuurt alle functies aan, leest sensoren uit en zorgt voor de verbinding met de buitenwereld. Het circuit is opgedeeld in twee grote blokken:

- **Microcontroller:** Het hoofdcomputertje dat alles berekent en aanstuurt.
- **Connectoren:** De aansluitingen voor de batterij, programmeertools, communicatie en statuslampjes.

Microcontroller

Het hart van het systeem is de chip U2 (STM32L010K8Tx). Deze microcontroller praat met alle andere onderdelen via vaste aansluitingen:

- **Stroomvoorziening:** De condensatoren C4 tot C7 filteren de 3,3 Volt stroom, zodat de chip stabiel blijft werken zonder storingen.
- **Opstarten & Reset:** Weerstand R22 houdt de Reset-lijn stabiel, en R20 zorgt ervoor dat de chip op de juiste manier opstart via de BOOT0-lijn.
- **Communicatie:** De chip heeft speciale pinnen voor de SD-kaart (SPI: SCK, MISO, MOSI, CS), de klok (I2C: SCL, SDA) en data-uitwisseling (UART: TX, RX).

Connectoren & Debug LED's

Aan de rechterkant zitten de aansluitingen en de lampjes om te zien wat het systeem doet:

- **Batterij-aansluiting J7:** Hierop wordt een grote 3,7 Volt batterij van 5000 mAh aangesloten.
- **ST-link J3:** Dit is de programmeerstekker. Hiermee zet je de software op de chip en kun je fouten opsporen via de SWD-pinnen.
- **BOOT keuze J5 & UART J6:** J5 kiest de opstartmodus en J6 dient om tekst en meetgegevens naar een computer te sturen.
- **Statuslampjes (D5, D6, D7):** De rode, groene en blauwe LED laten zien of het systeem goed werkt. De weerstanden R16, R17 en R18 van 330 Ohm beschermen de lampjes tegen doorbranden.

Conclusie

De microcontroller vormt samen met de connectoren de complete besturing van het bord. De chip verwerkt de metingen van de sensoren, slaat ze op via de juiste poorten en laat met de LED's direct zien wat de status van het systeem is.

1.4 Checklist Schema Sensor

Dit schema bevat de fotodiode, klok, SD-kaart en microcontroller. De resultaten van de controle staan in

Tabel 9.

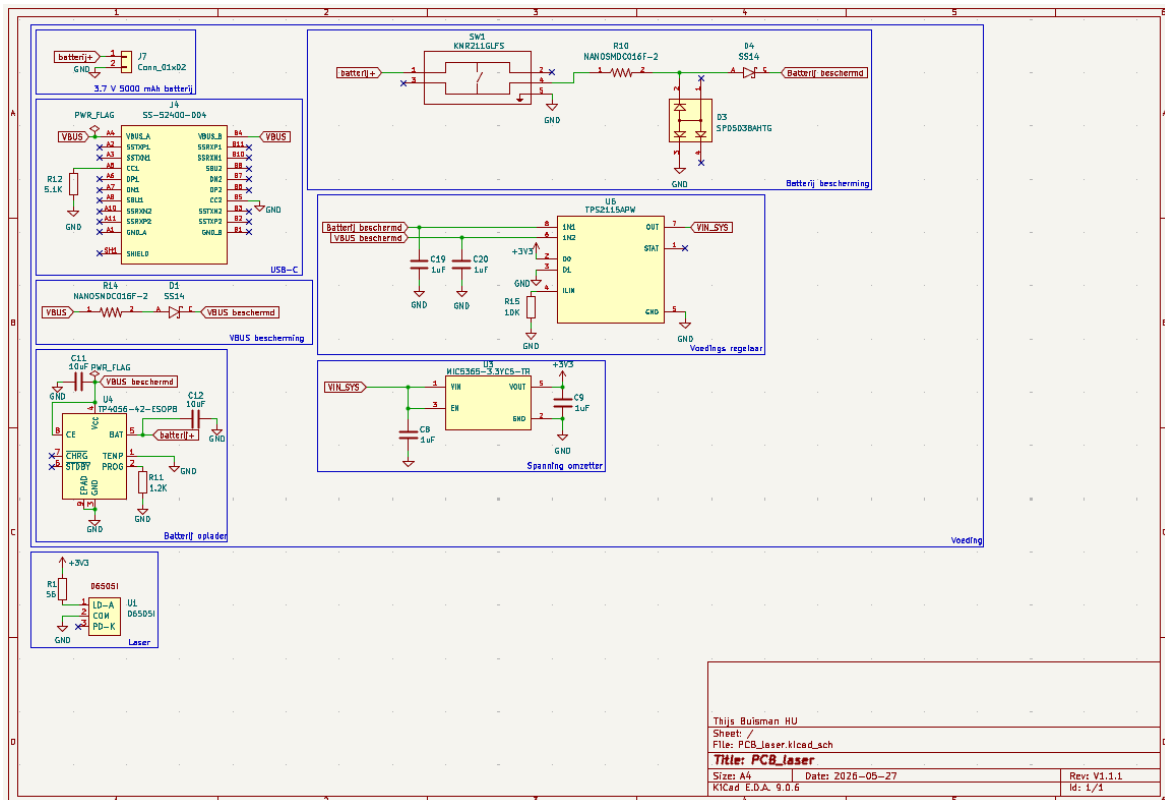
Categorie	Vereiste uit Richtlijnen	Status	Toelichting op het Ontwerp
Logica & Structuur	Signaalrichting van links naar rechts	✓	Inputs (sensoren) staan bovenaan links, de microcontroller en outputs staan rechts en onderaan.
	Opdeling in duidelijke blokken	✓	Het schema gebruikt kaders zoals "Photodiode", "Klok" en "Microcontroller".
	Componentnummers per blok	X	De nummering (R1, R2, C1, C2) loopt door elkaar over het hele bord.
Documentatie	Waarden bij testpunten	X	Kritische meetpunten bevatten geen referentiewaarden voor debugging.
	Functies van circuitdelen beschreven	✓	Elk functioneel blok heeft een duidelijke, nette titel.
Layout Notes	Datasheet-aanbevelingen overnemen	X	Plaatsingsadviezen voor de STM32-chip en de SD-kaartlezer ontbreken.
	Markering van gecontroleerde impedantie	X	De USB-dataleidingen en SPI-lijnen zijn niet expliciet gemarkeerd.
EMC & Connectie	Goede grondverbindingen	✓	Alle connectoren en headers hebben voldoende GND-pinnen.
	Condensatoren bij voedingspinnen	✓	Condensatoren C4 t/m C7 zijn correct geplaatst bij de MCU-voeding.
Validatie	Sluitende netlist genereren	✓	Elektrische verbindingen zijn correct gecontroleerd in KiCad.

Tabel 9 - Checklist Schema Sensor

1.4.1 Conclusie Sensor

Het schema is goed gestructureerd en klaar voor de volgende stap. Voor een optimaal schema moeten er nog specifieke lay-outinstructies bij, zoals de plaatsing van de ontkoppelcondensatoren dicht bij de microcontroller.

2. Schema zender



Figuur 21 - Volledige schema zender

Figuur 21 toont het volledige schema van de zender(laser) printplaat. Dit compacte systeem werkt op een batterij en stuurt een laser aan. Het schema zorgt voor veilig opladen, regelen van de spanning en goede bescherming:

- **Stroombron en Opladen:** Een oplaadbare batterij (J7) geeft stroom. De USB-C poort (J4) levert stroom van buitenaf. Chip U4 laadt de batterij veilig op.
- **Beveiliging:** Met schakelaar SW1 zet je het systeem aan of uit. Zekeringen en diodes beschermen het bord tegen fouten en kortsluiting.
- **Voedingsregeling:** Chip U5 kiest automatisch tussen de batterij of de USB-kabel. Regelaar U3 maakt daar een stabiele 3,3 Volt van voor de onderdelen.
- **Laser:** Laserdiode U1 maakt de laserstraal. Weerstand R1 beschermt de laser tegen een te hoge stroom, zodat deze niet doorbrandt.

Conclusie

Dit schema zorgt voor een veilige en stabiele aansturing van de laser. Door de ingebouwde beveiliging en de automatische stroomkiezer werkt het systeem betrouwbaar op zowel de batterij als op USB.

2.1 Checklist Schema Laser

Dit schema is gecontroleerd op structuur, veiligheid en documentatie. De resultaten staan in *Tabel 10*.

Categorie	Vereiste uit Richtlijnen	Status	Toelichting op het Ontwerp
Logica & Structuur	Signaalrichting van links naar rechts	✓	Stroom begint links (USB/batterij) en eindigt bij de laser.
	Opdeling in duidelijke blokken	✓	Het schema gebruikt nette kaders zoals "Batterij oplader".
	Componentnummers per blok	X	De nummering loopt opeenvolgend door over het hele bord.
Documentatie	Waarden bij testpunten	X	Er staan geen referentiewaarden bij voor het zoeken van fouten.
	Functies van circuitdelen beschreven	✓	Elk kader heeft een duidelijke titel gekregen.
Layout Notes	Tips uit handleidingen overnemen	X	Plaatsingsadviezen voor de lader (U4) ontbreken.
	Keep-out gebieden aangeven	X	Er zijn geen speciale zones getekend rondom de laser.
EMC & Connectie	Goede grondverbindingen	✓	Alle blokken zijn netjes verbonden met GND.
	Condensatoren bij voedingspinnen	✓	Condensatoren zoals C8 en C19 filteren de stroom correct.
Validatie	Sluitende netlist genereren	✓	KiCad keurt de elektrische verbindingen goed.

Tabel 10 - Checklist Schema Laser

1.5.1 Conclusie Laser

Het schema is visueel duidelijk en elektrisch compleet. Om er een perfect productiedocument van te maken, moeten er nog koelingstips voor de chips en veiligheidswaarschuwingen voor het lasercircuit worden toegevoegd.

3 PCB Sensor & PCB Laser

Na de opbouw van de schema's is de fysieke vertaling naar de PCB's uitgevoerd in KiCad 9.0. Het doel was om twee compacte, betrouwbare en goed functionerende printplaten te realiseren: de PCB_sensor en de PCB_laser.

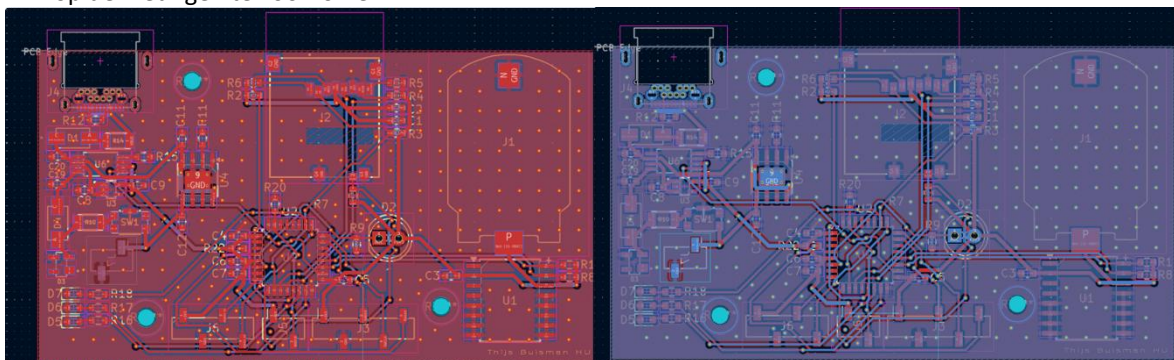
Beide printplaten zijn ontworpen als een tweelaags PCB met een standaard koperdikte van 35 μm . Alle actieve en passieve componenten zijn als SMD-onderdelen uitgevoerd en aan de bovenzijde geplaatst. De batterij connectoren zijn aan de onderzijde gemonteerd om de beschikbare ruimte optimaal te benutten.

3.1 Lay-out & Structuur

PCB Sensor

Bij de lay-out van de sensorprintplaat is speciale aandacht besteed aan de scheiding van gevoelige analoge sensorlijnen, digitale logica en de geheugenkaart zo als te zien is in *Figuur 22*.

- Linkerzijde: Hier bevindt zich de complete voedingssectie met de USB-C poort (J4), de acculader en spanningsregelaars om storingen direct bij de bron te filteren.
- Centraal onder: De STM32L010K8Tx microcontroller is centraal geplaatst om de afstanden naar alle onderdelen zo kort mogelijk te houden.
- Bovenzijde: De SD-kaartlezer (J2) en de Real-Time Clock (U1) hebben een eigen digitaal blok gekregen.
- Rechterzijde: De fotodiode (D2) is fysiek zover mogelijk weggehaald bij de digitale schakellijnen om ruis op de metingen te voorkomen.

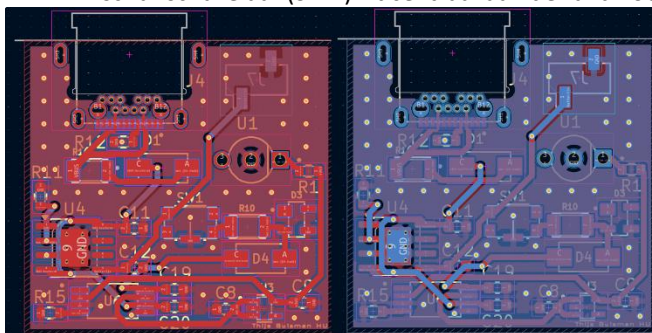


Figuur 22 - De twee lagen van de sensorprintplaat (F.Cu en B.Cu)

PCB Laser

Bij de lay-out van de laserprintplaat die te zien is in *Figuur 23* stond het beheersen van de laadstroom en warmte centraal:

- Linkerzijde: Bevat de USB-C aansluiting (J4), de automatische stroomschakelaar (U5) en de TP4056 lader (U4). De brede voedingssporen lopen direct naar de batterijaansluiting.
- Rechterzijde: Hier bevindt zich de laserdiode (U1) met de stroombegrenzende weerstand (R1). De schuifschakelaar (SW1) zit centraal aan de rand voor een gemakkelijke bediening.



Figuur 23 - De twee lagen van de laserprintplaat (F.Cu en B.Cu)

3.2 Grondstelsel en EMC-strategie

Beide ontwerpen maken intensief gebruik van een doorlopend grondvlak op zowel de bovenlaag als de onderlaag (F.Cu en B.Cu).

- Laag-inductief retourpad: Het massavlak zorgt ervoor dat retourstromen de kortst mogelijke weg terug kunnen vinden. Dit voorkomt storingen (EMC) in de microcontroller (bij de sensor) en voorkomt spanningsrimpels (bij de laser).
- Koeling via koper (Thermal via-stitching): Bij de laserprintplaat fungeert het grote grondvlak direct als koellichaam voor de TP4056 laadchip (U4) en de regelaars, die warm kunnen worden tijdens het opladen van de batterij.
- Via-stitching: Talloze via's verbinden het boven- en ondergrondvlak met elkaar om een stabiel en storingsvrij massapotential te garanderen.

3.3 Plaatsing van Kritische Componenten

Kritische componenten zijn nauwkeurig volgens de datasheet-richtlijnen gepositioneerd:

- Ontkoppeling: De condensatoren (C4 t/m C7 bij de STM32-chip; C8 en C9 bij de spanningsregelaar van de laser) staan zo dicht mogelijk tegen de voedingspinnen aan gedrukt. Zo vangen ze lokale spanningsdipjes direct op.
- Soldeerbaarheid: Op alle componentpads die verbonden zijn met het grote grondvlak is *thermal relief* toegepast. Hierdoor vloeit de hitte van de soldeerbout niet direct weg in het koper, wat handmatig solderen en assembleren eenvoudig maakt.

3.4 Checklist en Controle

Om te verifiëren of beide PCB-lay-outs gereed zijn voor productie, zijn de ontwerpen systematisch getoetst.

In *Tabel 11* en *Tabel 12* staan de resultaten van deze controles.

Categorie	Ontwerpvereiste	Status	Toelichting
EMC & Grondvlak	Doorlopend grondvlak op Top/Bottom	✓	Grote groundplanes aanwezig op beide lagen met via-stitching.
Ontkoppeling	Condensatoren direct bij IC-voedingspinnen	✓	C4 t/m C7 zijn strak tegen de STM32-microcontroller geplaatst.
Routing	Scheiding analoge en digitale signalen	✓	Fotodiode-circuit ligt apart van de snelle SPI-lijnen van de SD-kaart.
	Signaalsporen compact gerouteerd	✓	Alle signaalsporen zijn netjes uitgevoerd op 0,3 mm breedte.
Mechanisch	Evenwichtige koperverdeling tegen warping	✓	Gelijkmatige koperinvulling zorgt voor een stabiele printplaat.
Assemblage	Alle SMD-componenten op één zijde	✓	SMD-onderdelen op de top-laag; de batterijhouder zit op de bottom-laag.
	Aanwezigheid van fiducial markers	X	Er zijn geen fiducial markers geplaatst op deze print.

Tabel 11 - Checklist PCB-layout Sensor

Categorie	Ontwerpvereiste	Status	Toelichting
EMC & Grondvlak	Doorlopend grondvlak op Top/Bottom	✓	Groundplanes zorgen voor uitstekende retourpaden en warmteafvoer.
Ontkoppeling	Condensatoren direct bij IC-voedingspinnen	✓	C8, C9 en C12 staan direct naast de IC's geplaatst.
Routing	Voedingsbanen breed genoeg voor laadstroom	✓	Belangrijke stroomsporen (VBUS/VIN) zijn verbreed naar 0,6 mm.
	Kortsluitingsbeveiliging in lay-out	✓	Veilige marges (clearance) rondom de zekeringen en diodes.
Mechanisch	Stevige montage connectoren	✓	USB-C poort J4 is extra stevig via shield-pads met GND verbonden.
Assemblage	Duidelijke componentindicaties op silkscreen	✓	Alle teksten (R1, U1, SW1) zijn goed leesbaar geplaatst buiten de componenten.

	Aanwezigheid van fiducial markers	X	Er zijn geen fiducial markers geplaatst op deze print.
--	-----------------------------------	---	--

Tabel 12 - Checklist PCB-layout Laser

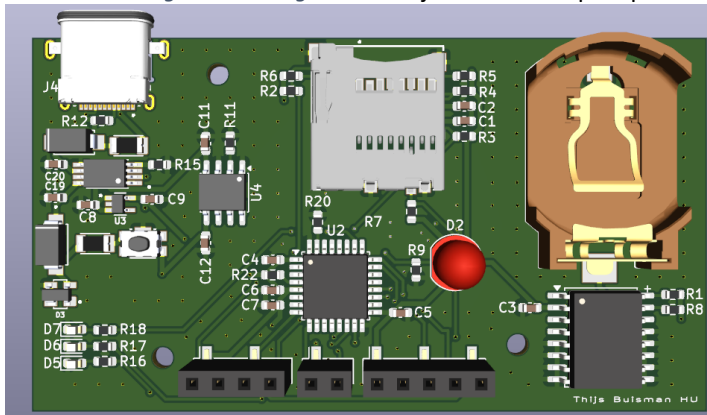
3.5 Conclusie PCB

Beide PCB-ontwerpen zijn zorgvuldig gecontroleerd en voldoen aan de belangrijkste ontwerpcriteria:

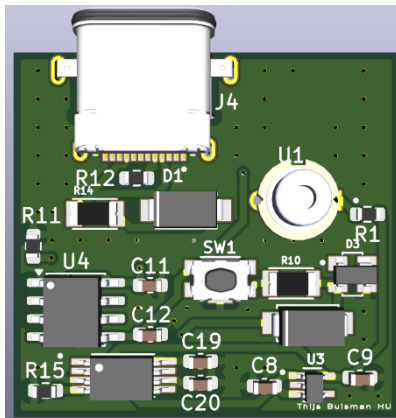
- De PCB_sensor toont een stabiele scheiding tussen de sensoren en digitale communicatielijnen, wat zorgt voor betrouwbare metingen en data-opslag op de SD-kaart.
- De PCB_laser beschikt over een robuuste stroomhuishouding met voldoende brede sporen en uitstekende thermische koeling via de grondvlakken.

Beide lay-outs zijn technisch correct, elektrisch gesloten in KiCad en klaar voor fysieke productie. Voor een eventuele toekomstige revisie wordt voor beide platen aangeraden om fiducial markers toe te voegen ten behoeve van automatische pick-and-place assemblage-machines.

Hieronder in *Figuur 24* en *Figuur 25* kan je zien hoe de printplaten van de sensor en laser er uit zouden zien.



Figuur 24– 3D weergave sensorprintplaat



Figuur 25 - 3D weergave laserprintplaat

Bijlage C: Handleiding Sensorprototype

Over dit document

Deze handleiding legt stap voor stap uit hoe je de passantensensor kunt plaatsen, inschakelen, gebruiken en uitlezen. De sensor is bedoeld om automatisch bij te houden hoeveel mensen, fietsers en auto's er door een doorgang in de wijk Cartesius lopen of rijden.

Je hoeft geen technische kennis te hebben om de sensor te gebruiken. Volg gewoon de stappen in deze handleiding en je bent klaar.

💡 Lees deze handleiding eerst helemaal door voordat je begint. Dat voorkomt fouten en bespaart tijd.

1. Wat zit er in de set?

Controleer voor je begint of je alle onderdelen hebt. In Tabel 13 en Figuur 26 staat een overzicht.

Tabel 13 - Overzicht onderdelen

Onderdeel	Wat is het?	Aantal
Zender (groene behuizing)	Stuurt de laserstraal de doorgang in	1 stuks
Ontvanger (groene behuizing)	Vangt de laserstraal op en slaat de data op	1 stuks
Powerbank	Voeding voor de zender en ontvanger	2 stuks
SD-kaart	Zit al in de ontvanger, slaat de meetdata op	1 stuks
USB-kabel	Voor het opladen van de powerbanks	2 stuks

Figuur 26 - Overzicht van alle onderdelen



2. De sensor plaatsen

De sensor bestaat uit twee delen die tegenover elkaar geplaatst worden aan weerszijden van een doorgang. De zender stuurt een laserstraal naar de ontvanger. Wanneer iemand door de doorgang loopt, onderbreekt die persoon de straal en registreert de sensor een passage. Zie Figuur 27 voor de sensor opstelling.

Figuur 27 - Opstelling zender en ontvanger tegenover elkaar



Stap 1 – Kies de juiste plek

Let bij het kiezen van een locatie op het volgende:

- De doorgang is smal genoeg zodat iedereen langs de sensor loopt (maximaal 2 meter breed).
- Er is geen direct zonlicht dat recht op de voorkant van de ontvanger schijnt.
- De grond is zacht genoeg om de prikker in te steken.

⚠ Zorg dat de sensor niet in de weg staat en dat voetgangers er niet over kunnen struikelen.

Stap 2 – Steek de prikker in de grond

1. Houd de onderkant van de behuizing vast en duw de prikker recht omlaag de grond in.
2. Druk hem net zo ver in tot de behuizing stabiel staat en niet meer wiebelt.
3. Doe hetzelfde met de andere module aan de andere kant van de doorgang.

💡 Is de grond erg hard? Maak dan eerst een klein gaatje met een schroevendraaier of een ander smal voorwerp. Het plastic van de prikker is niet bedoeld voor keiharde ondergronden.

Stap 3 – Zender en ontvanger op gelijke hoogte zetten

4. Controleer of de zender en de ontvanger op exact dezelfde hoogte staan.
5. De opening van de ontvanger (het kleine gaatje aan de voorkant) moet recht gericht zijn op de laserbron van de zender.
6. Stel de sensorhouder bij door de behuizing te kantelen totdat zender en ontvanger recht op elkaar gericht zijn.

💡 Houd je hand voor de ontvanger. Wanneer de laser goed gericht is, schijnt er een rode stip op je hand.

3. De sensor inschakelen

Beide modules hebben een eigen powerbank en een eigen schakelaar aan de onderkant van de behuizing.

7. Controleer of de powerbank voldoende opgeladen is. Druk kort op de knop van de powerbank. Branden er lampjes? Dan is er nog stroom.
8. Schuif de schakelaar aan de onderkant van de zender naar de aan-positie.
9. Schuif de schakelaar aan de onderkant van de ontvanger naar de aan-positie.
10. De sensor start nu automatisch op. Er hoeft verder niets te worden ingesteld.

⚠ Zet altijd eerst de zender aan en dan de ontvanger. Zo zorgt de software voor een schone start.

💡 Zodra de sensor actief is, maakt die automatisch een nieuw bestand aan op de SD-kaart met de huidige datum en tijd als bestandsnaam. Je hoeft niets in te stellen.

Figuur 28 - Schakelaar aan de onderkant van de behuizing 1(aan) 0(uit)



4. Tijdens de meting

De sensor werkt volledig zelfstandig. Je hoeft niets te doen terwijl de sensor aan staat. Elke keer dat iemand de laserstraal onderbreekt, wordt automatisch geregistreerd of het een voetganger, fietser of auto is.

- Je kunt de sensor gewoon laten staan en later terugkomen.
- De powerbank gaat bij normaal gebruik circa 40 uur mee.
- De sensor is bestand tegen bewolkt weer, maar niet tegen regen. Gebruik de sensor niet bij nat weer.

⚠ Gebruik de sensor niet bij regen of zware wind. De behuizing is niet waterdicht en kan bij harde wind omvallen.

5. De sensor uitzetten en data uitlezen

Uitzetten

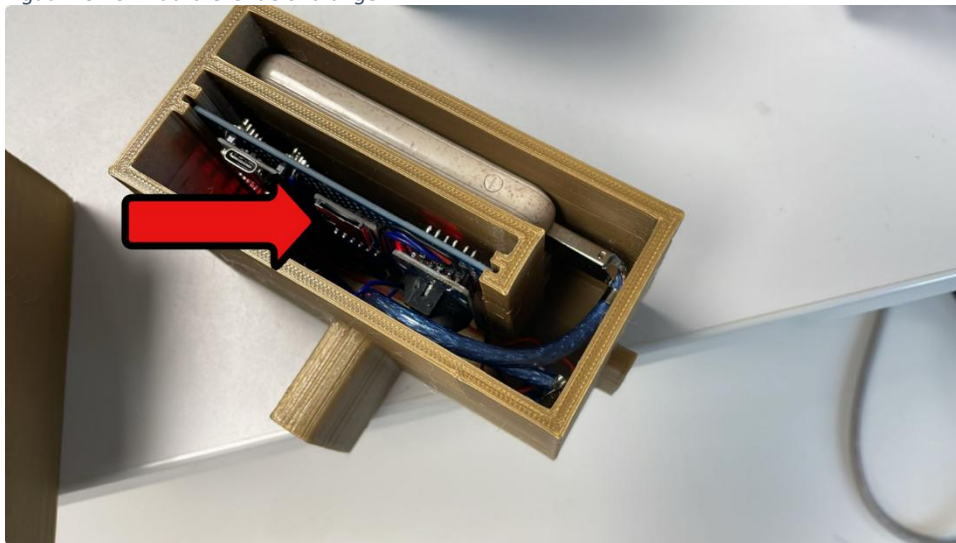
11. Schuif de schakelaar van de ontvanger naar de uit-positie.
12. Schuif de schakelaar van de zender naar de uit-positie.

SD-kaart uitlezen

13. Open de deksel aan de bovenkant van de ontvanger.
14. Trek de SD-kaart voorzichtig naar omhoog totdat helemaal eruit is.
15. Steek de SD-kaart in je laptop of gebruik een SD-kaartlezer.
16. Open het bestand met de naam die bestaat uit datum en tijd, bijvoorbeeld: 21052026_1445.CSV
17. Open het bestand in Excel. Kies bij het importeren puntkomma (;) als scheidingsteken.

💡 *Het bestand opent soms als één lange kolom. Selecteer dan de kolom, ga naar 'Gegevens' en kies 'Tekst naar kolommen'. Stel het scheidingsteken in op puntkomma.*

Figuur 29 - SD-kaart lezer de ontvanger



Wat staat er in het bestand?

Het CSV-bestand bevat vier kolommen zoals te zien is in *Tabel 14*.

Tabel 14 - Uitleg kolommen CSV-bestand

Kolomnaam	Voorbeeld	Betekenis
SensorID	0x001b	Het unieke nummer van de sensor.
Datum	2026-05-21	De datum van de meting.
Tijd	14:32:05	Het exacte tijdstip van de passage.
GedetecteerdObject	Voetganger	Wat de sensor heeft geregistreerd: Voetganger, Fietser of Auto.

6. Onderhoud

De sensor heeft weinig onderhoud nodig. Controleer bij elke meetronde het volgende:

- Staat de sensor nog stevig? Controleer of de prikker nog goed in de grond zit, vooral na harde wind.
- Is de voorkant van de ontvanger schoon? Verwijder eventueel vuil of bladeren met een droge doek.
- Is de powerbank nog voldoende opgeladen? Laad hem na elke meetdag op via de meegeleverde USB-kabel.
- Zit de deksel van de ontvanger goed dicht? Zo blijft de elektronica droog en veilig.

De powerbank opladen:

18. Haal de powerbank uit de behuizing via de opening aan de onderkant.
19. Sluit de USB-kabel aan op de powerbank en op een stopcontact of laptop.
20. De powerbank is volledig opgeladen als alle lampjes branden. Dit duurt gemiddeld 4 tot 5 uur.
21. Plaats de powerbank terug in de behuizing.

7. Problemen oplossen

Werkte de sensor niet zoals verwacht? Kijk dan eerst in tabel F.3 of je probleem erin staat.

Tabel 15 - Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De sensor start niet op	Powerbank is leeg of uitgeschakeld	Controleer of de schakelaar aan staat en druk op de knop van de powerbank om te kijken of die nog stroom heeft.
De sensor registreert niets	De laser en fotodiode staan niet goed op elkaar gericht	Controleer of de laser en de ontvanger recht tegenover elkaar staan op gelijke hoogte. Stel de sensorhouder opnieuw in.
Er staat niets op de SD-kaart	De SD-kaart zit niet goed of er zijn nog geen passages geregistreerd	Controleer of de SD-kaart goed in de gleuf zit. Wacht totdat iemand langs loopt en kijk dan of er een bestand is aangemaakt.
De sensor registreert van alles maar de aantallen kloppen niet	Zonlicht of ruis verstoort de meting	Zorg dat de ontvanger in de schaduw staat of gebruik het meegeleverde kokertje voor de fotodiode.
Het CSV-bestand opent niet goed in Excel	Excel herkent de puntkomma niet als scheidingsteken	Open Excel, kies 'Gegevens importeren' en stel het scheidingsteken in op puntkomma (;).

Staat je probleem er niet bij? Neem dan contact op met de onderzoeker van Groep 8 QUEST(2026 CD) via de Hogeschool Utrecht.

8. Veiligheid en privacyregels

⚠ Kijk nooit rechtstreeks in de laserstraal van de zender. Hoewel de laser zwak is, kan direct oogcontact irritatie veroorzaken.

Privacy:

De sensor maakt geen foto's en slaat geen persoonlijke gegevens op. Het systeem registreert alleen het tijdstip en het type passant (voetganger, fietser of auto). Er worden geen beelden gemaakt. Het systeem voldoet aan de AVG-wetgeving.

Vandalisme:

Zijn er tekenen van vandalisme of is de sensor beschadigd? Verwijder de sensor dan direct en meld dit bij de onderzoeker.

9. Contact

Heb je vragen over de sensor of werkt er iets niet? Neem dan contact op:

- Groep 8 – QUEST(2026 CD), Hogeschool Utrecht
- Begeleider: Marit Béguin, Hogeschool Utrecht
- Opdrachtgever: Hanneke Kruize, Lectoraat Building Future Cities